Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería Escuela de Ciencias y Sistemas
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1
Segundo Semestre 2026



PROYECTO 1 — FASE 1 INFORME EJECUTIVO

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI Raíz Artesanal

Integrante	Carnet
Norma Elizabeth Canú Xico	202300768
Luis Fernando Gonzalez	202307727
Eduardo Misael López Avila	202100147
Carlos Javier Pérez Pocon	202206425

Índice

Índice **2**
Introducción **4**
SECCIÓN 1 - OBJETIVOS SMART **5**
1.1 Tabla de Objetivos del Proyecto 5
1.2 Justificación de Prioridades para la Empresa 8
SECCIÓN 2. CONCEPTOS IMPORTANTES **9**
A) Dirección Actual de la Institución 9
B) Dirección que la Participación Obtendrá 9
SECCIÓN 3. DEFINICIÓN DE PLANES EMPRESARIALES **10**
3.1 Plan Estratégico 10
3.2 Plan Operativo 11
3.3 Plan Direccional 12
3.4 Planes de un Solo Uso 12
3.5 Planes Permanentes 13
3.6 MARCOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO APLICADOS AL COMERCIO ELECTRÓNICO 14
SECCIÓN 4.a IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO **19**
Descripción del proyecto 19
Alcance geográfico 20
Sector 20
¿Qué se busca lograr? 20
¿Por qué se impulsa el proyecto? 21
¿Qué resultados se esperan obtener? 21
SECCIÓN 4.b CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO **22**
Canales para la venta en línea 22
Modalidades de venta y plazos de entrega 22
Estrategia de marketing digital 23
Métodos previstos para el cobro 24
Métodos previstos para la entrega 24
Competidores directos 25
SECCIÓN 5. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS **26**
5.1 Beneficiarios directos 26
5.2 Beneficiarios indirectos **28**
SECCIÓN 6: INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO **30**
Selección y Cuadro Comparativo de ERP 30
Justificación Técnica: **31**
Odoo (Versión Community) 31

Infraestructura Física y Tecnológica 31
Presupuesto y Costos Pre-operativos 32
SECCIÓN 7. MANUALES DE INSTALACIÓN 33
Manual Técnico de Instalación del Sistema ERP. 33
1. Requerimientos Mínimos del Sistema 33
2. Procedimiento de Instalación Paso a Paso 33
2.2 Configuración ERP 37
Manual de Instalación del Sistema CRM. 42
1. Requerimientos Mínimos del Sistema 42
2. Procedimiento de instalación Paso a Paso 42
Video demostrativo 48
SECCIÓN 8 - MEDICIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS (METODOLOGÍA DE CONTROL) 49
¿Cómo se medirán los objetivos específicos? 49
¿De qué manera se evaluará la ejecución de las actividades? 49
¿Cuáles serán los métodos para verificar el avance del proyecto? 49
¿Cómo se cuantificarán los beneficios económicos? 49
¿Qué técnicas se emplearán para medir la satisfacción del cliente? 50
¿Cómo se evaluará el desempeño de la plataforma? 50
SECCIÓN 9. MAPA DE FLUJO DE PROCESOS (CICLO INTEGRAL DE COMPRA) 51
9.2 Diagrama del ciclo integral de compra 51
9.2 Análisis de las Dos Perspectivas Operativas 51
9.3 Incorporación de las Cuatro Dimensiones Tecnológicas 52
9.4 Desglose Paso a Paso del Ciclo de Compra 53
SECCIÓN 10. DEFINICIÓN DE KPIS INICIALES (MÉTRICAS DE ÉXITO) 54
KPI 1: Tasa de Conversión de la Tienda en Línea (E-commerce Conversion Rate) 54
KPI 2: Valor Promedio del Pedido (Average Order Value - AOV) 55
KPI 3: Tiempo de Cumplimiento y Despacho del Pedido (Order Fulfillment Cycle Time) 55
KPI 4: Exactitud de Registros de Inventario (Inventory Record Accuracy - IRA) 56
KPI 5: Puntuación de Satisfacción del Cliente (Customer Satisfaction Score - CSAT) 56
Cuadro Comparativo de CRM 57
Justificación Técnica: 58
Alcance funcional (e-commerce) 58
Módulos a Implementar 59
Cronograma y Plan de actividades 60
Diagrama de Gantt 61
CONSIDERACIONES FINALES DE LA FASE 1 62
BIBLIOGRAFÍA 63

Introducción

El presente informe constituye la postulación del proyecto de transformación digital de Raíz Artesanal ante QuetzalDev, entidad que financia y acompaña iniciativas de emprendimiento con base tecnológica.

Raíz Artesanal es una empresa dedicada a la comercialización de artesanía, textiles y artículos de decoración elaborados por cooperativas y talleres artesanales guatemaltecos. Su operación actual se sostiene sobre ferias, venta directa por redes sociales y recomendación entre clientes, con control manual de inventario y sin registro consolidado de clientes. Este modelo ha validado la existencia de demanda, pero ha alcanzado su límite de crecimiento.

El proyecto propone la implementación de un ecosistema digital integrado, compuesto por un sitio de comercio electrónico, un sistema de planificación de recursos empresariales y un sistema de gestión de la relación con el cliente, sobre el cual se implementan herramientas de inteligencia de negocios para la toma de decisiones. El elemento determinante de la propuesta no es ninguno de los tres sistemas por separado, sino la integración entre ellos.

Este documento desarrolla, en el orden establecido por el enunciado, los objetivos del proyecto formulados bajo criterio SMART, el diagnóstico de la dirección actual de la institución y la dirección que obtendrá con la participación, la definición de los planes empresariales y los marcos de análisis estratégico aplicados, la postulación formal del proyecto con su identificación, características y cronograma de actividades, el mapeo de beneficiarios directos e indirectos, y el dimensionamiento de la infraestructura tecnológica con su presupuesto preoperativo. Se incluyen además la metodología de medición de logros, el mapa de flujo de procesos y la definición de los indicadores clave de rendimiento que permitirán evaluar el desempeño en las fases posteriores.

SECCIÓN 1 - OBJETIVOS SMART

Para guiar con éxito la transformación digital de Raíz Artesanal, es necesario definir metas claras, concretas y cuantificables.

1.1 Tabla de Objetivos del Proyecto

Objetivo	Criterio y Desglose SMART	Actividades Clave	Responsable (Rol)
Objetivo 1: Puesta en marcha e integración del ecosistema digital comercial. Implementar y sincronizar la tienda en línea con el ERP y CRM antes de finalizar octubre de 2026, con un catálogo activo de 30 productos.	• S (Específico): Desplegar el sitio de comercio electrónico integrado con ERP (inventario y facturación) y CRM (clientes). • M (Medible): Catálogo funcional con al menos 30 artesanías, 100% de pedidos sincronizados y 0 duplicidad en registros. • A (Alcanzable): Se emplean soluciones estándar de código abierto y conectores probados por API. • R (Relevante): Reemplaza la venta manual por mensajería y asegura disponibilidad de compra permanente 24/7. • T (Temporal): Completar la configuración y pruebas en 6 semanas (octubre de 2026).	1.Configurar catálogo web, carrito y flujo de confirmación de pago 2. Parametrizar inventario, compras y facturación en el ERP. 3. Probar la sincronización automática entre web, ERP y CRM.	Líder de TI y Especialista en Sistemas ERP/CRM

Objetivo	Criterio y Desglose SMART	Actividades Clave	Responsable (Rol)
Objetivo 2: Optimización del ciclo logístico y despacho de mercancías. Reducir el tiempo de despacho de pedidos con existencia disponible a un máximo de 48 horas hábiles con un 98% de exactitud en inventario.	• S (Específico): Estandarizar la preparación de paquetes y entrega a paquetería mediante órdenes generadas por el ERP. • M (Medible): Despacho en 48 horas o menos; exactitud de inventario físico vs. sistema no menor al 98%. • A (Alcanzable): La bodega central en Ciudad de Guatemala unifica existencias y el ERP emite alertas de reorden. • R (Relevante): Resuelve la demora en envíos y los errores de producto, generando confianza en los compradores. • T (Temporal): Medir y sostener la meta durante las primeras 8 semanas tras el lanzamiento.	1. Establecer puntos mínimos de reposición en el ERP. 2. Estandarizar el protocolo de empaque protector artesanal. 3. Formalizar convenios de recolección diaria con Cargo Expreso y Guatex.	Coordinador de Operaciones y Logística

Objetivo	Criterio y Desglose SMART	Actividades Clave	Responsable (Rol)
Objetivo 3: Crecimiento comercial y apertura del canal corporativo. Incrementar las ventas en un 35% e incorporar al menos 8 clientes corporativos formales durante el primer trimestre de operación digital.	• S (Específico): Atraer compradores nacionales y captar pedidos de hoteles y empresas mediante el flujo de cotizaciones en línea. • M (Medible): Aumento del 35% en facturación respecto al promedio manual y 8 contratos corporativos cerrados. • A (Alcanzable): Se aprovecha la cobertura nacional y la emisión de facturas electrónicas con tiempos de entrega claros. • R (Relevante): Reduce la dependencia estacional de ferias presenciales y diversifica las fuentes de ingreso. • T (Temporal): Cumplimiento evaluado al cierre del primer trimestre operativo.	1. Lanzar campañas publicitarias en redes sociales y buscadores. 2. Configurar el embudo de cotizaciones y ventas en el CRM. 3. Diseñar paquetes de regalos institucionales con precios por volumen.	Encargado de Ventas y Mercadeo Digital

Objetivo	Criterio y Desglose SMART	Actividades Clave	Responsable (Rol)
Objetivo 4: Fidelización de clientes y calidad del servicio postventa. Alcanzar una base activa de 300 clientes registrados en el CRM y un índice de satisfacción (CSAT) superior al 90% en seis meses.	• S (Específico): Centralizar el historial de compras y evaluar la atención mediante encuestas automáticas postventa. • M (Medible): Mínimo 300 perfiles en el CRM; calificación promedio igual o mayor a 4.5/5 estrellas (90% CSAT). • A (Alcanzable): El checkout captura los datos y el CRM dispara correos de agradecimiento y seguimiento sin esfuerzo manual. • R (Relevante): Construye relaciones de largo plazo, estimula la recompra y protege la reputación de la marca. • T (Temporal): Evaluación acumulada a los 6 meses de funcionamiento regular.	1. Automatizar el envío de encuestas tras confirmar la entrega. 2. Diseñar plantillas de correo para promociones y recompra. 3. Habilitar soporte digital rápido vía WhatsApp integrado al CRM.	Gestor de Experiencia del Cliente y CRM

1.2 Justificación de Prioridades para la Empresa

La priorización de estos cuatro objetivos responde a una secuencia lógica e indispensable para la supervivencia y crecimiento de Raíz Artesanal en el entorno digital:

1. La base tecnológica es el cimiento operativo: Sin una plataforma integrada que unifique la tienda web con el inventario del ERP y los datos de clientes en el CRM, cualquier esfuerzo comercial colapsaría rápidamente. Vender en línea sin control de existencias provocaría ventas de piezas agotadas o promesas de entrega imposibles de cumplir, dañando la credibilidad inicial del negocio.

2. La logística confiable genera reputación: En el comercio electrónico, la experiencia del cliente no termina cuando se paga, sino cuando el producto llega a sus manos. Reducir el despacho a 48 horas hábiles y asegurar que el inventario sea exacto resuelve la principal debilidad histórica de la empresa, que dependía de cuadernos y conteos de última hora. La eficiencia operativa garantiza que lo prometido en la pantalla se cumpla en la realidad.

3. La diversificación comercial asegura la sostenibilidad: La apertura del canal corporativo representa una fuente de ingresos más estable y predecible que las ventas individuales de temporada. Atender a hoteles, restaurantes y empresas que requieren regalos

formales con facturación electrónica permite financiar la operación continua y asegurar pedidos programados a los talleres artesanos.

4. La retención maximiza el valor del negocio: Conseguir un cliente nuevo en internet es significativamente más costoso que retener a uno existente. La captura organizada de datos en el CRM permite conocer qué artesanías prefiere cada persona, agradecer su compra y ofrecerle piezas complementarias, transformando compradores de una sola ocasión en promotores fieles de la artesanía guatemalteca.

SECCIÓN 2. CONCEPTOS IMPORTANTES

A) Dirección Actual de la Institución

Raíz Artesanal opera actualmente como un emprendimiento de comercialización de artesanía guatemalteca con un modelo predominantemente presencial y manual. Su estrategia actual se sostiene sobre tres pilares: la participación en ferias y mercados de temporada, la venta directa a través de redes sociales mediante mensajería privada, y la recomendación entre clientes.

Los objetivos vigentes de la organización se han centrado en la supervivencia operativa y en la construcción de relaciones con los talleres artesanales proveedores, más que en el crecimiento estructurado. El control de inventario se lleva en hojas de cálculo que se actualizan de forma manual al cierre de cada jornada, los pedidos se reciben por mensaje y se anotan en un cuaderno de control, el cobro se realiza mediante transferencia bancaria con verificación manual del comprobante, y no existe un registro histórico consolidado de los clientes ni de sus preferencias de compra.

Esta forma de operar ha permitido validar que existe demanda para el producto, pero ha alcanzado su techo. La organización no dispone de información confiable para decidir qué reponer, no puede atender pedidos fuera del horario de atención, no logra dar respuesta oportuna a solicitudes de clientes corporativos que requieren cotización formal, y depende de la presencia física del propietario para casi toda transacción.

El proyecto se alinea con esta dirección actual porque no pretende cambiar el giro del negocio ni la propuesta de valor, que es acercar artesanía guatemalteca auténtica a un comprador que valora su origen. Lo que el proyecto modifica es el cómo: sustituye la operación manual por un ecosistema digital integrado que permite sostener y escalar exactamente el mismo negocio.

Cabe señalar que el proyecto también se alinea con la dirección estratégica de QuetzalDev, entidad que financia la iniciativa. QuetzalDev orienta su acompañamiento hacia emprendimientos que demuestren capacidad de escalar mediante tecnología y que generen impacto medible, condiciones que esta propuesta cumple al integrar comercio electrónico, gestión empresarial y análisis de datos en una operación con encadenamiento productivo local.

B) Dirección que la Participación Obtendrá

Con la ejecución del proyecto, Raíz Artesanal transita de un modelo de venta artesanal y reactiva a un modelo de comercio electrónico gestionado por datos.

Impacto sobre la estrategia. La organización deja de competir únicamente por presencia en ferias y pasa a competir por disponibilidad permanente y alcance geográfico. El sitio de comercio electrónico opera las veinticuatro horas y atiende a los veintidós departamentos del país, lo que desvincula el ingreso de la asistencia física a eventos. La estrategia comercial se amplía además hacia el segmento corporativo, que hoy no se atiende por falta de un mecanismo formal de cotización.

Impacto sobre las operaciones. La implementación del sistema ERP centraliza el control de inventario, las compras a proveedores y la facturación en una única fuente de información. El registro de una venta en el sitio web actualiza automáticamente las existencias, lo que elimina la principal causa de insatisfacción actual, que es vender un producto que ya no está disponible. El ciclo de compra a los talleres artesanales pasa de ser una decisión intuitiva a estar respaldado por alertas de existencias mínimas y por el historial de rotación de cada producto.

Impacto sobre la relación con el cliente. La implementación del sistema CRM construye por primera vez un registro histórico de cada cliente, con sus compras, sus preferencias y su etapa dentro del proceso comercial. Esto habilita campañas de correo segmentadas y un seguimiento estructurado de las oportunidades corporativas, que hoy se pierden por falta de trazabilidad.

Beneficios esperados. Los beneficios que se proyectan son la reducción del tiempo de respuesta a cotizaciones corporativas, la eliminación de los quiebres de inventario no detectados, la construcción de una base de clientes propia que hoy no existe, el acceso a información consolidada de ventas e inventario mediante herramientas de inteligencia de negocios, y la posibilidad de proyectar la operación hacia el mercado centroamericano sin incrementar proporcionalmente la estructura administrativa.

SECCIÓN 3. DEFINICIÓN DE PLANES EMPRESARIALES

3.1 Plan Estratégico

El plan estratégico define el rumbo de largo plazo de Raíz Artesanal y establece el marco dentro del cual se toman las decisiones del resto de los planes. Su horizonte es de veinticuatro meses.

La estrategia adoptada es de **diferenciación por autenticidad y trazabilidad de origen**. Raíz Artesanal no compite por precio contra los mercados de artesanía tradicionales ni contra la importación masiva, sino por la garantía de que cada pieza proviene de un taller identificado, con una técnica identificable y con una remuneración justa al artesano. Esta diferenciación se hace posible y verificable gracias a la infraestructura tecnológica del

proyecto, ya que el sistema ERP permite rastrear cada producto hasta su proveedor de origen y mostrar esa información al comprador.
Las líneas estratégicas que se derivan son cuatro. La primera es la digitalización completa del canal de venta, trasladando la operación de las redes sociales y las ferias a una plataforma propia integrada con los sistemas de gestión. La segunda es la apertura del segmento corporativo mediante un proceso formal de cotización, atendiendo a hoteles, tiendas de regalos y empresas que adquieren obsequios institucionales. La tercera es la construcción de una base de datos de clientes como activo del negocio, que hoy no existe y que constituye la condición necesaria para cualquier esfuerzo de fidelización. La cuarta es la consolidación de una red estable de talleres artesanales proveedores con compras programadas en lugar de compras por oportunidad.

3.2 Plan Operativo

El plan operativo traduce la estrategia en la forma concreta en que la empresa funcionará día a día una vez implementada la plataforma. Su horizonte es inmediato y su unidad de medida es el ciclo de pedido.

La operación de Raíz Artesanal contempla dos modalidades de venta que conviven dentro del mismo catálogo y que exigen flujos operativos distintos.

La **venta con existencia disponible** aplica a los productos que se mantienen en bodega y representa la mayor parte del catálogo. El flujo inicia con la recepción del pedido a través del sitio de comercio electrónico, que permanece disponible de forma permanente. Cada pedido recibido genera de manera automática un registro en el sistema ERP, que descuenta las existencias correspondientes y emite el documento de facturación, y un registro en el sistema CRM, que asocia la compra al historial del cliente. El personal de bodega recibe la orden de preparación, empaca la pieza y la traslada al operador logístico correspondiente. El estado del pedido queda visible para el cliente a través del portal habilitado en el sitio. El plazo de entrega es de veinticuatro a cuarenta y ocho horas en el área metropolitana y de dos a cuatro días hábiles hacia el interior del país.

La **venta bajo pedido** aplica a los encargos corporativos por volumen y a los productos personalizados, que no se mantienen en existencia porque se elaboran específicamente para cada solicitud. El flujo inicia con el registro de la oportunidad en el tablero del sistema CRM, continúa con la emisión de la cotización desde el sistema ERP y, en caso de aceptación, la cotización se convierte en pedido dentro del mismo sistema sin necesidad de volver a capturar la información. A partir de la confirmación se emite la orden de compra al taller o cooperativa proveedora, que ejecuta la producción. El plazo de entrega en esta modalidad es de tres a seis semanas según el volumen y la complejidad del encargo, y se comunica al cliente desde la cotización.

En paralelo a ambas modalidades opera el ciclo de abastecimiento. El sistema ERP monitorea de forma continua los niveles de existencia y emite alertas cuando un producto alcanza su punto mínimo de reposición. A partir de esa alerta se genera una requisición interna, se solicita cotización al taller o cooperativa proveedora, se emite la orden de compra y se

registra la recepción de la mercancía, momento en el cual el inventario se actualiza nuevamente. Dado que los plazos de producción artesanal son prolongados, el punto mínimo de reposición se calcula de manera que la existencia restante cubra la demanda durante todo el tiempo de reabastecimiento.

3.3 Plan Direccional

El plan direccional establece la dirección institucional de Raíz Artesanal y funciona como referencia para evaluar si las decisiones tomadas son coherentes con lo que la organización quiere llegar a ser.

Misión. Acercar la artesanía guatemalteca auténtica a compradores dentro y fuera del país, mediante un canal digital confiable que garantice el origen de cada pieza y una remuneración justa a los talleres artesanales que la elaboran.

Visión. Ser reconocida en el plazo de tres años como la plataforma de comercio electrónico de referencia para la artesanía guatemalteca, con presencia en el mercado centroamericano y con una red consolidada de talleres proveedores en las principales regiones productoras del país.

Valores. Autenticidad, entendida como la garantía verificable del origen de cada producto. Comercio justo, entendido como el respeto al precio fijado por el artesano. Transparencia, entendida como la disposición a mostrar al comprador quién elaboró la pieza que adquiere. Y profesionalismo en el servicio, entendido como el cumplimiento de los tiempos y condiciones ofrecidos.

Objetivos direccionales. Consolidar el canal digital como la fuente principal de ingresos por encima de la venta presencial. Incorporar de forma progresiva nuevos talleres artesanales a la red de proveedores. Alcanzar un nivel de servicio que sostenga la recompra. Y construir la capacidad analítica que permita tomar decisiones de surtido con base en datos y no en intuición.

3.4 Planes de un Solo Uso

Los planes de un solo uso son aquellos que se formulan para atender una situación específica y que dejan de aplicarse una vez alcanzado su propósito. En Raíz Artesanal corresponden a las iniciativas propias de la puesta en marcha del proyecto.

Proyecto de implementación de la plataforma. Comprende la instalación y configuración del sistema ERP y del sistema CRM, la construcción del sitio de comercio electrónico y la integración entre los tres componentes. Concluye cuando la integración queda demostrada de extremo a extremo y se ejecuta una única vez.

Programa de carga inicial de datos maestros. Comprende la preparación, depuración y carga del catálogo de productos, del registro de clientes existentes y de la información de los talleres proveedores hacia el sistema ERP, tanto de forma masiva como manual. Es una

actividad irrepetible por naturaleza, ya que una vez cargada la información el mantenimiento pasa a ser una rutina permanente.

Campaña de lanzamiento de la tienda en línea. Comprende la difusión de la apertura del canal digital mediante redes sociales, correo a los clientes históricos y una promoción de introducción por tiempo limitado. Tiene fecha de inicio y fecha de cierre definidas.

Presupuesto de inversión inicial. Corresponde a la asignación de los recursos financieros necesarios para la infraestructura tecnológica, las licencias, el hosting y la capacitación del personal. Se ejecuta una sola vez durante la etapa preoperativa.

3.5 Planes Permanentes

Los planes permanentes son aquellos que se aplican de forma repetida y continua frente a situaciones recurrentes. Constituyen el marco estable de funcionamiento de la organización una vez implementada la plataforma.

Política de gestión de inventario. Todo producto que se comercialice bajo la modalidad de existencia disponible debe tener definido un punto mínimo de reposición dentro del sistema ERP. Dicho punto se calcula considerando el tiempo de reabastecimiento del proveedor correspondiente, que en el caso de los talleres artesanales oscila entre tres y seis semanas, de modo que la existencia restante al momento de la alerta cubra la demanda estimada durante todo ese período. Cuando las existencias alcanzan ese punto, se genera de forma obligatoria una requisición de compra. Ningún producto de esta modalidad puede publicarse en el sitio sin existencia confirmada en el sistema.

Política de precios y comercio justo. El precio de compra al taller artesanal lo fija el propio artesano y no se negocia a la baja. El precio de venta se determina aplicando un margen definido sobre ese costo, más los costos logísticos y transaccionales asociados.

Procedimiento de atención de pedidos. Todo pedido recibido debe confirmarse al cliente dentro de las veinticuatro horas siguientes. Todo pedido debe quedar registrado en el sistema ERP y asociado al cliente en el sistema CRM. Ningún pedido se procesa por fuera de la plataforma.

Procedimiento de atención corporativa. Toda solicitud de cliente empresarial debe registrarse como oportunidad en el tablero del sistema CRM y avanzar por las etapas definidas del proceso comercial. Toda cotización debe emitirse desde el sistema ERP para garantizar su trazabilidad.

Política de devoluciones y garantía. Se acepta la devolución de piezas con defecto de fabricación dentro de un plazo definido a partir de la recepción. Dado el carácter artesanal de los productos, las variaciones menores de color y trama no constituyen defecto y así se advierte en la ficha de cada producto.

Reglas de uso de los sistemas. Cada usuario del ERP y del CRM opera con credenciales propias y con el perfil de permisos correspondiente a su función. La información de clientes es de uso exclusivo de la empresa y no se comparte con terceros.

Política de modalidades de venta. Cada producto del catálogo debe estar clasificado de forma obligatoria en una de dos modalidades dentro del sistema: existencia disponible o producción bajo pedido. Los productos de existencia disponible se venden directamente desde el carrito y descuentan inventario al momento de la compra. Los productos bajo pedido no registran existencia y se comercializan exclusivamente mediante el flujo de cotización. La modalidad y el plazo de entrega correspondiente deben mostrarse de forma visible en la ficha de cada producto dentro del sitio, sin excepción.

3.6 MARCOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO APLICADOS AL COMERCIO ELECTRÓNICO

Para consolidar una estrategia competitiva sólida, no basta con reconocer las metas internas; es indispensable evaluar el entorno tecnológico, el sector de mercado y la incertidumbre del contexto nacional. En este apartado se desarrollan tres herramientas estratégicas fundamentales aplicadas directamente al modelo de negocio digital de Raíz Artesanal: el Análisis FODA tecnológico, el Modelo del Diamante de Porter y el Marco VUCA.

3.6.1 Análisis FODA Enfocado en Tecnología y Comercio Electrónico (SWOT)

Este análisis diagnostica la posición de Raíz Artesanal ante la digitalización, examinando sus capacidades internas frente a las dinámicas del mercado en línea.

FORTALEZAS (Factores Internos Positivos)	DEBILIDADES (Factores Internos a Superar)
• Catálogo auténtico con trazabilidad de origen y comercio justo certificado. • Plataforma tecnológica unificada (ERP, CRM y E-commerce) que elimina duplicidad de tareas. • Control de inventario en tiempo real diferenciando stock físico y productos bajo pedido. • Alianzas directas con cooperativas y talleres en Sololá, Chimaltenango y Quiché. • Capacidad de emitir cotizaciones formales y facturas electrónicas FEL de forma ágil.	• Curva de adaptación y aprendizaje del equipo interno en el uso avanzado de ERP y CRM. • Tiempos de confección prolongados propios de los telares tradicionales de cintura y pie. • Verificación manual requerida para transferencias bancarias antes de autorizar despachos. • Ausencia inicial de datos históricos consolidados sobre preferencias de compra digital. • Capacidad de almacenamiento limitada en la bodega central durante etapas de arranque.

OPORTUNIDADES (Factores Externos Positivos)	AMENAZAS (Riesgos del Entorno)
• Crecimiento sostenido del comercio electrónico y adopción de pagos digitales en Guatemala. • Demanda corporativa insatisfecha de obsequios institucionales artesanales con factura formal. • Alcance comercial en los 22 departamentos del país sin incurrir en costos de tiendas físicas. • Interés de consumidores locales y turistas en productos sostenibles y con identidad cultural. • Automatización de campañas de marketing segmentadas por correo mediante el CRM.	• Competencia desleal de productos industriales importados que imitan patrones típicos a bajo precio. • Retrasos o interrupciones en rutas de transporte y paquetería por clima o bloqueos viales. • Desconfianza persistente de ciertos compradores respecto a pagos en línea con tarjeta. • Incremento en el costo de materias primas e hilos que afecte los precios de los artesanos. • Vulnerabilidades de ciberseguridad o caídas en servicios de conectividad e internet.

Matriz de Estrategias Cruzadas (FO, DO, FA, DA)

A partir de la combinación de factores internos y externos, se definen cuatro directrices estratégicas de acción:

• Estrategias FO (Fortalezas + Oportunidades): Aprovechar la autenticidad y la tienda web para capturar clientes en todo el país y atender empresas que buscan regalos institucionales, utilizando la historia y origen de cada comunidad como argumento comercial clave.

• Estrategias DO (Debilidades + Oportunidades): Capacitar al personal en los flujos del ERP y CRM, y utilizar las plantillas de correo automatizadas para informar con transparencia sobre los tiempos de producción artesanal, reduciendo la fricción con los clientes.

• Estrategias FA (Fortalezas + Amenazas): Combatir las imitaciones industriales mediante certificados digitales de origen y fichas técnicas detalladas en el sitio web, y ofrecer múltiples opciones de pago (incluyendo contra entrega) para superar la desconfianza del usuario.

• Estrategias DA (Debilidades + Amenazas): Mantener inventarios de seguridad en bodega para los artículos de mayor rotación y establecer convenios con más de una empresa de mensajería (Cargo Expreso y Guatex), mitigando el impacto de posibles retrasos en carreteras.

3.6.2 Modelo del Diamante de Porter Adaptado al Sector de Artesanías y E-commerce

El Diamante de Porter explica por qué un sector adquiere ventaja competitiva analizando cuatro factores estructurales y dos variables contextuales de influencia.

Vértice del Diamante	Diagnóstico y Aplicación en Raíz Artesanal
1. Condiciones de los Factores	• Factores Básicos: Tradición milenaria heredada, talento artesanal en telar de cintura y pie, abundancia de técnicas en madera y barro. • Factores Avanzados: Cobertura de redes móviles 4G/LTE en áreas urbanas y cabeceras departamentales, plataformas de gestión de código abierto (Odoo/CRM), y personal capacitado en soporte técnico e integración.
2. Condiciones de la Demanda	• Comprador Individual: Valora la exclusividad y estética cultural, pero exige inmediatez, fotos reales, certeza en tallas/medidas y entrega a domicilio segura. • Comprador Corporativo: Hoteles, restaurantes y organizaciones que demandan grandes volúmenes con factura contable FEL, empaque institucional y cumplimiento de plazos estrictos.
3. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas	• Estructura del Sector: Predomina la informalidad y ventas reactivas en puestos físicos (Antigua Guatemala, Panajachel) y redes sociales sin inventario sincronizado. • Diferenciación de Raíz Artesanal: Profesionalización total con catálogo en línea 24/7, visibilidad de stock real en ERP, cotizador corporativo y seguimiento postventa en CRM frente a competidores como Trama Textiles y Wakami.

4. Industrias Relacionadas y de Apoyo	• Red de Abastecimiento: Talleres familiares y cooperativas en Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango y Quiché. • Servicios Logísticos: Empresas consolidadas de transporte nacional (Cargo Expreso, Guatex, Forza Delivery Express). • Servicios Financieros y TIC: Pasarelas bancarias locales (NeoNet/VisaNet), banca en línea y proveedores de infraestructura en la nube.
5. El Papel del Gobierno	• Régimen Tributario y FEL: Implementación obligatoria del régimen de Factura Electrónica en Línea (SAT), impulsando la formalización del comercio electrónico. • Fomento Turístico y Cultural: Apoyo de entidades como INGUAT y Ministerio de Cultura en la promoción internacional de la artesanía guatemalteca. • Normativas de Comercio y Consumidor: Leyes de protección al consumidor administradas por DIACO que exigen transparencia en garantías y devoluciones.
6. Eventos Fortuitos (El Azar)	• Clima y Fenómenos Naturales: Lluvias torrenciales o deslaves que pueden interrumpir temporalmente carreteras del altiplano. • Tendencias Globales: Aumento en la demanda internacional por productos sostenibles, ecológicos y éticos, abriendo oportunidades imprevistas de exportación.

3.6.3 Marco VUCA Aplicado al Negocio Digital

El entorno empresarial moderno se define por cuatro condiciones: Volatilidad, Incertidumbre (Uncertainty), Complejidad y Ambigüedad. A continuación se analiza cómo se manifiestan estos retos en Raíz Artesanal y cuál es la respuesta estratégica que proporciona el ecosistema tecnológico:

Dimensión VUCA	Desafío Específico en el Negocio	Respuesta Estratégica con la Tecnología
Volatilidad (Volatility) Cambios rápidos y frecuentes en la demanda y costos.	Las ventas de artesanía fluctúan fuertemente por temporadas (Semana Santa, fiestas de fin de año, día de la madre). Además, los costos de hilos y tintes varían según el mercado internacional.	• El ERP calcula puntos de reposición dinámicos y alertas de stock de seguridad para evitar desabastecimientos. • El CRM permite lanzar promociones anticipadas por correo electrónico para suavizar valles de venta en meses de baja demanda.
Incertidumbre (Uncertainty) Dificultad para prever eventos y tiempos de entrega.	Los talleres en comunidades rurales no siempre pueden comprometer fechas exactas debido a factores climáticos o festividades locales. Además, existe incertidumbre en la aceptación inicial del pago en línea.	• Se formalizan órdenes de compra programadas en el ERP con plazos de holgura claros. • Se habilitan pagos flexibles (transferencia y contra entrega) y se envían notificaciones automáticas por WhatsApp para brindar certeza total al comprador.
Complejidad (Complexity) Múltiples variables y procesos interconectados.	Coordinar a más de diez talleres en diferentes departamentos, administrar piezas únicas que conviven con productos confeccionados, gestionar despachos por mensajería y emitir facturas FEL simultáneamente.	• Arquitectura tecnológica integrada donde el ERP centraliza el catálogo, compras y facturación, eliminando hojas de cálculo aisladas. • Clasificación estricta en el sistema: productos de disponibilidad inmediata vs. productos bajo cotización formal.
Ambigüedad (Ambiguity) Falta de claridad en interpretaciones y expectativas.	En las artesanías hechas a mano, ligeras variaciones en tonos de color o patrones de tejido son naturales, pero un comprador digital novato podría interpretarlas erróneamente como defectos del producto.	• Fichas técnicas en la tienda virtual con fotografías de alta resolución, descripciones precisas y advertencias claras sobre la naturaleza única del trabajo a mano. • Protocolos de atención postventa estandarizados en el CRM para resolver cualquier inquietud de manera inmediata y empática.

SECCIÓN 4.a IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Implementación de una plataforma de comercio electrónico integrada con sistemas ERP, CRM y herramientas de inteligencia de negocios para Raíz Artesanal.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el diseño, configuración e implementación de un ecosistema digital completo para Raíz Artesanal, una empresa dedicada a la comercialización de artesanía, textiles y artículos de decoración elaborados por talleres artesanales guatemaltecos.

La solución integra tres componentes que operan de forma articulada. Un sitio de comercio electrónico que funciona como canal de venta y punto de contacto con el cliente, con catálogo, registro de usuarios, carrito de compras y generación de cotizaciones. Un sistema ERP que administra el inventario, las compras a proveedores, la facturación y la cadena de suministro. Y un sistema CRM que gestiona la información de los clientes, el proceso comercial y las campañas de correo. Sobre esa base se implementa una herramienta de inteligencia de negocios que genera reportes de inventario y de ventas para apoyar la toma de decisiones.

El elemento determinante del proyecto no es ninguno de los tres sistemas por separado, sino la integración entre ellos: una venta realizada en el sitio debe reflejarse automáticamente en el inventario del ERP y en el historial del cliente en el CRM, sin intervención manual.

El catálogo de Raíz Artesanal se estructura en tres categorías con comportamientos comerciales diferenciados. La primera corresponde a las **piezas únicas**, como huipiles, cortes y textiles tradicionales, que por su naturaleza se mantienen en existencia de una o dos unidades y cuya escasez constituye parte de su valor. La segunda corresponde a los **productos confeccionados a partir de textil existente**, como bolsos, cojines, monederos y accesorios, que concentran la mayor parte del volumen de venta porque el textil ya está elaborado y la confección requiere un plazo corto. La tercera corresponde a la **artesanía no textil**, como cerámica, jade, cuero y artículos de fibra natural, cuya producción es más predecible y permite una reposición regular. Esta estructura permite sostener un catálogo con disponibilidad permanente sin depender de que se complete un proceso de tejido, que es la etapa más lenta de la cadena.

Alcance geográfico

El alcance del proyecto es **nacional con proyección regional**.

Municipios y departamentos de ejecución: La operación administrativa, la bodega central y el centro de despacho se ubican en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.

Departamentos de abastecimiento: La red de proveedores está integrada por cooperativas de tejedoras y talleres artesanales, no por artesanos individuales, ya que únicamente una estructura asociativa puede sostener el volumen y la regularidad que requiere una operación de comercio electrónico. Esta red se concentra en Sololá, con los municipios de San Juan La Laguna y Santiago Atitlán; Quetzaltenango, en el municipio de Quetzaltenango; Chimaltenango, en el municipio de San Juan Comalapa; Sacatepéquez, en los municipios de Antigua Guatemala y San Antonio Aguas Calientes; Totonicapán, en el municipio de Totonicapán; y Alta Verapaz, en el municipio de Cobán. Se incorporan además talleres de confección ubicados en el departamento de Guatemala, responsables de transformar el textil elaborado por las cooperativas en producto terminado.

Departamentos de impacto comercial: La cobertura de entrega alcanza los veintidós departamentos del país mediante operadores logísticos nacionales, con concentración inicial de la demanda en el área metropolitana de Guatemala, Sacatepéquez y Quetzaltenango.

Proyección regional: A partir del segundo año se contempla la apertura de envíos hacia El Salvador, Honduras y Costa Rica, así como envíos internacionales dirigidos a la comunidad guatemalteca residente en el exterior.

Sector

El proyecto se implementa en el **sector de comercio al por menor de artesanía, textiles y artículos de decoración**, dentro del subsector de comercio electrónico. Se vincula además con el sector de industrias creativas y culturales, dado el origen artesanal de los productos comercializados, y con el sector turístico, en la medida en que una parte de la demanda proviene de visitantes y de compradores interesados en productos de origen guatemalteco.

¿Qué se busca lograr?

El proyecto busca dotar a Raíz Artesanal de una plataforma de comercio electrónico plenamente operativa e integrada con sus sistemas de gestión, de manera que la totalidad del ciclo comercial, desde que el cliente descubre un producto hasta que la venta queda registrada en el inventario y en el historial del cliente, ocurra dentro de un ecosistema único y trazable.

De forma concreta, se busca publicar un catálogo con al menos treinta productos disponibles para la venta en línea; habilitar el registro de clientes, el carrito de compras y la generación de cotizaciones desde el sitio; implementar el control de inventario con carga masiva y manual, y con el ciclo completo de compras a proveedores; configurar el proceso comercial y las

campañas de correo dentro del sistema CRM; y generar reportes de inventario y de ventas mediante una herramienta de inteligencia de negocios.

¿Por qué se impulsa el proyecto?

El proyecto se impulsa a partir de un diagnóstico que identifica seis limitaciones concretas en la operación actual de Raíz Artesanal.

Primera, ausencia de trazabilidad en el inventario. El control se lleva a cabo en hojas de cálculo actualizadas manualmente, lo que produce discrepancias entre la existencia registrada y la existencia real. La consecuencia directa es que se comprometen ventas de productos que ya no están disponibles, con el consiguiente deterioro de la confianza del cliente.

Segunda, inexistencia de un registro de clientes. Las ventas se realizan por mensajería privada y en ferias, sin que quede constancia estructurada de quién compró, qué compró ni cuándo. La empresa no puede identificar a sus clientes recurrentes, no puede segmentar su comunicación y no dispone de información para decidir qué producto reponer.

Tercera, dependencia de la presencia física. El ingreso está condicionado a la participación en ferias y a la disponibilidad del propietario para responder mensajes. Fuera del horario de atención no existe posibilidad de venta, y la demanda que llega en esos momentos se pierde.

Cuarta, imposibilidad de atender el segmento corporativo. Las solicitudes de hoteles, tiendas de regalos y empresas que requieren obsequios institucionales exigen una cotización formal con especificaciones, plazos y condiciones. El proceso manual actual toma varios días y con frecuencia la oportunidad se pierde antes de concretarse.

Quinta, abastecimiento sin planificación. Las compras a los talleres artesanales se realizan por oportunidad y no con base en la rotación real de cada producto, lo que genera de forma simultánea exceso de existencia en artículos de baja rotación y ausencia de existencia en los de alta rotación.

Sexta, ausencia de información para la toma de decisiones. No existe ningún reporte consolidado de ventas ni de inventario. Las decisiones de surtido, precio y compra se toman con base en la percepción del propietario.

Estas seis limitaciones comparten una misma causa: los procesos operan de forma aislada y manual, sin ningún sistema que los vincule. El proyecto se impulsa precisamente para resolver esa causa común mediante la integración de sistemas.

¿Qué resultados se esperan obtener?

Se espera obtener una plataforma de comercio electrónico funcional con un catálogo de al menos treinta productos publicados, con registro de clientes, carrito de compras y generación de cotizaciones operativos.

Se espera alcanzar la trazabilidad completa del inventario, de modo que toda venta registrada en el sitio actualice automáticamente las existencias en el sistema ERP sin intervención manual, eliminando las discrepancias entre existencia registrada y existencia real.

Se espera reducir de manera significativa el tiempo de respuesta a solicitudes de cotización corporativa, pasando de un proceso manual de varios días a una emisión desde el sistema dentro del mismo día hábil.

Se espera construir una base de datos de clientes con historial de compras, que constituirá un activo de la empresa hoy inexistente y que habilitará las campañas de correo segmentadas.

Se espera implementar el ciclo completo de compras a proveedores, desde la requisición generada por alerta de existencia mínima hasta la recepción de mercancía, sustituyendo las compras por oportunidad por un abastecimiento planificado.

Se espera disponer de reportes de inventario y de ventas generados mediante una herramienta de inteligencia de negocios, que permitan sustentar las decisiones de surtido y compra con información y no con percepción.

SECCIÓN 4.b CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Canales para la venta en línea

El canal principal será el **sitio propio de comercio electrónico**, que concentra el catálogo completo, el registro de clientes, el carrito de compras, la facturación y el portal donde el cliente consulta el estado de sus pedidos. Es el único canal integrado directamente con el sistema ERP y el sistema CRM, y por lo tanto el único donde la venta genera registros automáticos en los sistemas de gestión.

Como canales complementarios de captación se emplearán el **catálogo de WhatsApp Business**, que atiende la consulta inicial y dirige al comprador hacia el sitio para completar la transacción; las **tiendas de Facebook e Instagram**, que aprovechan la audiencia ya construida por la empresa y funcionan como vitrina; y el **correo electrónico**, mediante campañas dirigidas a la base de clientes registrada en el sistema CRM.

Se contempla como línea de crecimiento posterior la incorporación a un marketplace regional, decisión que se evaluará una vez consolidada la operación del canal propio.

Es importante precisar que los canales complementarios cumplen función de captación y no de cierre. Toda transacción debe completarse en el sitio propio, ya que es la condición que garantiza la trazabilidad exigida por el proyecto.

Modalidades de venta y plazos de entrega

El modelo comercial de Raíz Artesanal contempla dos modalidades de venta, cuya diferenciación es determinante tanto para la experiencia del cliente como para la configuración de los sistemas de gestión.

Venta con existencia disponible. Aplica a los productos que se mantienen en bodega y comprende la mayor parte del catálogo, incluyendo los productos confeccionados a partir de textil, la artesanía no textil y las piezas únicas que ya se encuentran físicamente en existencia. El cliente completa la compra en el carrito del sitio, la venta descuenta inventario de forma automática en el sistema ERP y el despacho ocurre dentro de las veinticuatro a cuarenta y ocho horas siguientes en el área metropolitana, o de dos a cuatro días hábiles hacia el interior del país.

Venta bajo pedido. Aplica a los encargos corporativos por volumen y a los productos que requieren personalización, tales como bordado de logotipo institucional o combinaciones de color específicas. Estos productos no se mantienen en existencia, ya que se elaboran a solicitud. La transacción no se procesa por carrito sino mediante el flujo de cotización: el cliente solicita, se emite la cotización desde el sistema, y una vez aceptada se convierte en pedido y se coloca la orden de producción con la cooperativa o el taller correspondiente. El plazo de entrega en esta modalidad es de tres a seis semanas, en función del volumen y de la complejidad del encargo.

La modalidad de cada producto y su plazo de entrega se muestran de forma explícita en la ficha correspondiente dentro del sitio, mediante etiquetas diferenciadas: disponible con envío inmediato, última pieza disponible, producción bajo pedido, o solicitud de cotización por volumen. Esta señalización resulta indispensable para evitar que el comprador individual interprete de forma errónea los plazos de producción, y para que el cliente corporativo conozca desde el inicio el tiempo real de entrega de su encargo.

Ambas modalidades deben quedar soportadas por el ecosistema tecnológico del proyecto. La venta con existencia disponible se sostiene en el carrito del sitio y en el control de inventario del sistema ERP. La venta bajo pedido se sostiene en el proceso comercial configurado en el sistema CRM y en el módulo de cotizaciones del sistema ERP. Esta doble exigencia constituye una de las justificaciones centrales de la necesidad de integrar ambos sistemas y no únicamente de habilitar una tienda en línea.

Estrategia de marketing digital

Sí se implementará una estrategia de marketing digital, estructurada en cinco componentes.

Marketing de contenidos y posicionamiento orgánico. Publicación de contenido que narra el origen de cada pieza, el taller que la elabora y la técnica empleada, apoyado en optimización para buscadores y en el perfil de empresa en Google. Este componente sostiene directamente la estrategia de diferenciación por autenticidad definida en el plan estratégico.

Redes sociales. Publicación regular en Instagram, Facebook y TikTok, con énfasis en formato de video breve que muestre el proceso de elaboración. La historia detrás del producto constituye el principal argumento de venta y es el elemento que los competidores de precio no pueden replicar.

Publicidad digital pagada. Campañas segmentadas en Meta y en Google dirigidas a tres audiencias: compradores del área metropolitana interesados en decoración y producto local, visitantes extranjeros en temporada alta, y comunidad guatemalteca residente en el exterior.

Correo electrónico. Campañas segmentadas ejecutadas desde el sistema CRM, diferenciando al menos entre clientes nuevos, clientes recurrentes y clientes corporativos. Este componente se materializa en las plantillas de correo y en la campaña que se configuran en la Fase 2 del proyecto.

Programa de referidos. Código de descuento entregado al cliente tras la compra, aplicable por quien lo reciba, con seguimiento del origen dentro del sistema CRM.

Métodos previstos para el cobro

Se contemplan cuatro modalidades de cobro.

Tarjeta de crédito y débito, mediante pasarela de pago local, dirigida al cliente individual que completa su compra en el sitio.

Transferencia o depósito bancario, con carga del comprobante en la plataforma y validación posterior. Esta modalidad resulta indispensable en el mercado guatemalteco, donde una parte relevante de los compradores prefiere no ingresar datos de tarjeta en línea.

Pago contra entrega en efectivo, limitado al área metropolitana y a montos definidos, como mecanismo para reducir la desconfianza del comprador que adquiere por primera vez.

Pago internacional mediante plataforma de pagos en línea, para las compras originadas fuera del país.

Para el segmento corporativo se contempla adicionalmente el pago mediante transferencia contra factura, con las condiciones de crédito que se acuerden en la cotización.

Métodos previstos para la entrega

Área metropolitana de Guatemala. Entrega mediante servicio de mensajería en un plazo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas, con opción de entrega programada.

Interior de la república. Envío mediante operador logístico nacional, con cobertura a los veintidós departamentos y un plazo estimado de dos a cuatro días hábiles según destino.

Envíos internacionales. Mediante un operador de mensajería internacional, con plazo y costo calculados según país de destino.

Recolección en punto de despacho. Opción sin costo para el cliente que prefiere retirar su pedido directamente en la bodega central.

Entregas corporativas. Coordinación directa con el cliente empresarial, con posibilidad de entrega programada por lotes según lo pactado en la cotización.

En todos los casos, el estado del envío se registra en el sistema y queda visible para el cliente a través del portal habilitado en el sitio, lo que reduce la carga de atención por consultas de seguimiento.

Competidores directos

Competidores directos en el canal digital. *502 Shopping*, plataforma en línea orientada a la comercialización de textiles y artesanía guatemalteca hacia el mercado internacional, con un modelo de marketplace que agrupa a productores locales. *Artesanías Online GT*, tienda en línea con venta al por mayor y al detalle de producto artesanal guatemalteco, con fuerte presencia en redes sociales. *Trama Textiles*, cooperativa de tejedoras con sede en Quetzaltenango que opera tienda en línea propia y que constituye el referente más cercano en cuanto a discurso de comercio justo y trazabilidad de origen.

Competidores por marca consolidada. *Wakami*, marca guatemalteca de accesorios tejidos a mano por mujeres artesanas de comunidades rurales, con presencia internacional y un posicionamiento de marca muy superior. *Maria's Bag* y *Morralito*, marcas de bolsos y accesorios elaborados con textiles guatemaltecos, con tienda física y venta en línea.

Competidores por volumen y distribución. *Cemaco*, cadena de tiendas de departamento con una línea dedicada a productos guatemaltecos y con una capacidad logística y de inventario que ninguna empresa pequeña puede igualar. *The Mayan Store*, tienda especializada en centro comercial con venta en línea.

Competidores del canal tradicional. El Mercado de Artesanías de la zona 13 y los mercados de Antigua Guatemala y Chichicastenango, que si bien no operan en línea, continúan siendo el punto de compra de referencia y compiten directamente por precio.

Lectura del panorama competitivo. La competencia se encuentra polarizada. Por un lado, marcas consolidadas con reconocimiento y capacidad de inversión muy superiores. Por otro, vendedores informales en redes sociales con precios bajos pero sin garantía de origen ni servicio postventa. El espacio que Raíz Artesanal puede ocupar se ubica entre ambos extremos: producto con trazabilidad verificable de origen, servicio profesional de entrega y seguimiento, y capacidad de atender pedidos corporativos con cotización formal. La integración tecnológica del proyecto es precisamente lo que hace posible sostener esa posición, porque sin ERP no hay trazabilidad y sin CRM no hay atención corporativa estructurada.

SECCIÓN 5. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

5.1 Beneficiarios directos

Beneficiario directo	**Rol dentro del proyecto**	**Impacto esperado**
Clientes finales (consumidor individual)	Usuarios del sitio de comercio electrónico; realizan el registro, la compra y el seguimiento de sus pedidos	Acceso permanente al catálogo sin depender de horarios ni de ferias; información verificable sobre el origen de cada pieza; visibilidad del estado de su pedido mediante el portal de cliente; historial de compras disponible para recompra
Clientes corporativos (hoteles, tiendas de regalos, empresas)	Solicitantes de cotizaciones formales para compras por volumen	Reducción del tiempo de respuesta de varios días a un mismo día hábil; cotización formal con especificaciones y condiciones; conversión directa de la cotización en pedido sin recaptura de información
Propietario y área de dirección	Responsables de la toma de decisiones comerciales y de surtido	Acceso a reportes de ventas e inventario mediante la herramienta de inteligencia de negocios; sustitución de la decisión intuitiva por la decisión basada en datos; liberación de tiempo antes dedicado a atención manual de pedidos

Personal de ventas y atención al cliente	Operadores del sistema CRM y del canal de atención	Acceso al historial completo de cada cliente; proceso comercial estructurado en etapas visibles; eliminación del registro manual en cuaderno y hojas de cálculo
Personal de bodega e inventario	Operadores del módulo de inventario y de compras del sistema ERP	Existencias actualizadas en tiempo real; alertas automáticas de reposición; eliminación del conteo manual como única fuente de información; reducción de errores de despacho
Personal administrativo y de facturación	Responsables de la emisión de documentos y del control de compras	Facturación generada automáticamente a partir de la venta; ciclo de compras documentado desde la requisición hasta la recepción; trazabilidad completa de cada movimiento

5.2 Beneficiarios indirectos

Beneficiario indirecto	Relación con el proyecto	Impacto positivo / negativo
Cooperativas de tejedoras y talleres artesanales proveedores	Proveedores del textil y de los productos comercializados en la plataforma; agrupan a decenas de artesanas por unidad productiva	**Positivo:** acceso a un canal de comercialización ampliado sin necesidad de gestionar su propia tienda en línea; compras programadas con base en la rotación real y órdenes de producción anticipadas derivadas de los pedidos corporativos, lo que da previsibilidad a su producción; visibilidad de su nombre y su técnica ante el comprador final. **Negativo:** presión para cumplir plazos y estándares de calidad más exigentes; necesidad de adaptarse a un esquema de órdenes de compra formales con especificaciones y fechas comprometidas, que antes no se utilizaba
Comunidades productoras de las regiones de abastecimiento	Entorno social y económico de los talleres proveedores	**Positivo:** incremento potencial de la demanda de producto artesanal y del ingreso familiar asociado; contribución a la continuidad de técnicas tradicionales que dependen de que sigan siendo económicamente viables. **Negativo:** riesgo de dependencia de un solo comprador si la relación comercial no se diversifica
Operadores logísticos y de mensajería	Prestadores del servicio de entrega de los pedidos	**Positivo:** incremento del volumen de envíos contratados y previsibilidad de la demanda. **Negativo:** exigencia de cumplimiento de plazos más estrictos, ya que el retraso del operador se traduce en insatisfacción atribuida a la empresa
Proveedores de servicios tecnológicos	Prestadores de hosting, infraestructura en la nube y servicios de pago	**Positivo:** incorporación de un nuevo cliente y expansión de su base de usuarios

Entidades financieras y procesadores de pago	Intermediarios en el cobro de las transacciones	**Positivo:** incremento del volumen de transacciones procesadas y de los ingresos por comisión
Sector turístico y de promoción cultural	Vinculado a la difusión del producto guatemalteco	**Positivo:** ampliación de los canales de acceso al producto artesanal nacional, incluso para quien no puede desplazarse a los mercados tradicionales; refuerzo de la identidad cultural asociada al producto
Comercios del canal tradicional	Competidores que operan en mercados y tiendas físicas	**Negativo:** pérdida potencial de participación de mercado frente al canal digital. **Positivo:** presión competitiva que puede incentivar su propia digitalización
Estado y administración tributaria	Receptor de la formalización de las operaciones	**Positivo:** formalización y trazabilidad de transacciones que en el esquema anterior ocurrían de manera informal, con el consiguiente registro fiscal correspondiente

SECCIÓN 6: INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO

Selección y Cuadro Comparativo de ERP

Criterio / ERP	Odoo	RPNext	libarr
Arquitectura y Base de Datos	Desarrollado en Python. Utiliza PostgreSQL para la gestión de esquemas relacionales, ideal para alta concurrencia.	Framework Frappe (Python/JavaScript). Utiliza MariaDB, estructurado bajo un modelo monolítico.	Desarrollado en PHP. Compatible con bases de datos MySQL y PostgreSQL. Estructura más tradicional.
Características	Sistema modular. Incluye gestión de inventario automatizada, módulo de compras completo, facturación y portal web nativo.	Integral desde el inicio. Muy fuerte en manufactura, contabilidad avanzada y recursos humanos.	Muy ligero, enfocado a PYMES. Gestión de terceros, presupuestos, facturas y control de stock básico.
Ventajas Técnicas	Excelente para orquestación con Docker. Su motor PostgreSQL permite consultas DDL/DML muy eficientes y trazabilidad de datos fluida.	100% gratuito sin restricciones de código en su versión autohospedada. Muy personalizable a nivel de scripts.	Consumo de recursos de hardware extremadamente bajo. Fácil de instalar en cualquier servidor web estándar.
Desventajas	Ciertos módulos de automatización financiera y reportes dinámicos están reservados para la versión Enterprise.	Interfaz de usuario menos intuitiva. La configuración inicial del servidor requiere ajustes complejos de dependencias de sistema.	Interfaz anticuada. La integración de E-commerce y CRM requiere más plugins de terceros, complicando el flujo de datos.

Justificación Técnica:

Odoo (Versión Community)

Se selecciona Odoo (Versión Community) como el ERP central para Raíz Artesanal. A nivel de arquitectura de software, su integración nativa con PostgreSQL garantiza la integridad referencial necesaria para los procesos de compras y control de inventarios. Además, permite un despliegue aislado y seguro mediante orquestación de contenedores, lo que evita conflictos de dependencias en el sistema operativo base del servidor. Su ecosistema modular facilitará la posterior integración bidireccional con el sitio web E-commerce y el CRM, garantizando el flujo de datos de extremo a extremo requerido para el proyecto.

Infraestructura Física y Tecnológica

Para soportar el ecosistema empresarial, se propone un entorno de servidor en la nube administrado por consola, asegurando un control total sobre el tráfico, los puertos y los servicios.

Componente	Descripción	Justificación de uso
Servidor Virtual (VPS)	Instancia en la nube con 4 vCPU, 8 GB de RAM y 80 GB SSD.	Capacidad de cómputo mínima para evitar cuellos de botella al correr simultáneamente el ERP, la base de datos y futuros servicios web.
Sistema Operativo	Distribución Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS o 24.04 LTS) sin interfaz gráfica.	Proporciona un entorno robusto, altamente seguro y optimizado para administración remota vía SSH y gestión de paquetes.
Gestor de Contenedores	Docker Engine y Docker Compose.	Permite contenerizar la aplicación web y la base de datos, facilitando despliegues rápidos, control de versiones y actualizaciones sin romper el sistema.
Base de Datos	PostgreSQL 15+.	Motor relacional transaccional por excelencia que exige Odoo, capaz de manejar las operaciones de la cadena de suministros sin bloqueos.

Red y Seguridad	Firewall UFW habilitado, exposición exclusiva de puertos 80, 443 y 8069.	Fundamental para denegar tráfico no autorizado a la base de datos y proteger la infraestructura a nivel de capa de transporte.

Presupuesto y Costos Pre-operativos

Esta tabla proyecta los costos para levantar la infraestructura durante el primer año de operaciones de la empresa.

Recurso	Costo Estimado (Anual)	Observaciones
VPS Cloud Hosting	$240.00 USD ($20/mes)	Proveedor de infraestructura en la nube para alojar Ubuntu Server.
Dominio Web	$15.00 - $40.00 USD	Registro del nombre de la empresa para la plataforma E-commerce.
Certificado SSL	$0.00	Implementación de seguridad HTTPS gratuita automatizada vía Certbot.
Licencia ERP (Odoo Community)	$0.00	Uso de software de código abierto.
Ingeniería / Implementación	$1,200.00 USD	Costo estimado de honorarios profesionales por el despliegue técnico, configuración de bases de datos y orquestación.
TOTAL ESTIMADO	**$1,455.00 USD**	Inversión pre-operativa inicial.

SECCIÓN 7. MANUALES DE INSTALACIÓN

Manual Técnico de Instalación del Sistema ERP.

Este manual documenta el proceso técnico para el despliegue del sistema ERP Odoo y su motor de base de datos PostgreSQL, orquestado mediante contenedores para asegurar el aislamiento y la estabilidad del entorno corporativo de Raíz Artesanal.

1. Requerimientos Mínimos del Sistema

Para garantizar un despliegue exitoso y un rendimiento óptimo de la plataforma, se estableció la siguiente infraestructura base:

Sistema Operativo: Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit).

Recursos de Hardware (Máquina Virtual): Mínimo 2 núcleos de CPU, 4 GB de memoria RAM y 25 GB de almacenamiento en disco.

Dependencias de Software: Docker Engine y Docker Compose instalados de forma nativa.

Configuración de Red: Conexión a internet activa y adaptador de red configurado en modo NAT con reenvío de puertos (Port Forwarding) habilitado para el puerto TCP 8069 (Host a Guest).

2. Procedimiento de Instalación Paso a Paso

2.1 Preparación del Entorno de Virtualización

Antes de interactuar con la consola de comandos, es necesario preparar la máquina virtual que alojará el servidor base.

Descarga de la Imagen ISO: Se descargó la imagen oficial de Ubuntu Server 22.04 LTS desde el repositorio oficial de Canonical:

https://ubuntu.com/download/server/thank-you?version=22.04.5&architecture=amd64&lts=true

Se seleccionó la versión Server para optimizar el consumo de recursos de hardware, ya que prescinde de interfaz gráfica.

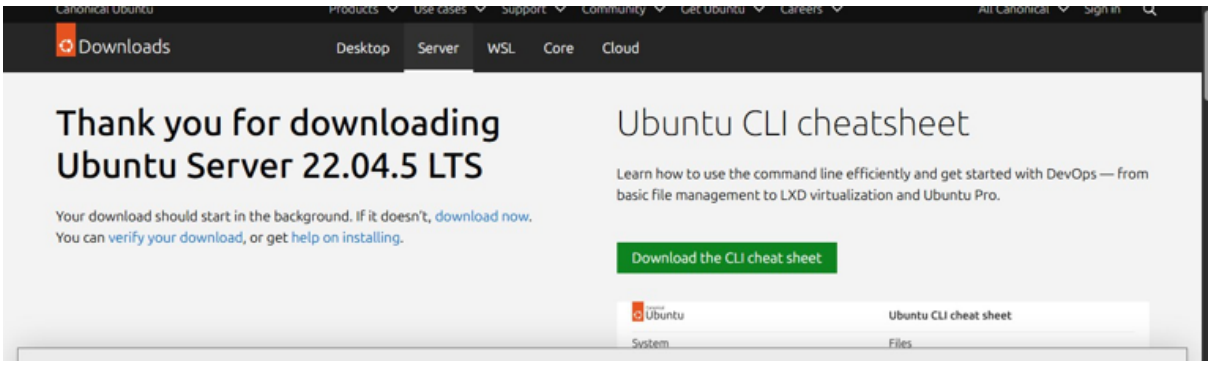


Figura 1: Descarga de la imagen ISO de Ubuntu Server 22.04 LTS

Configuración de la Máquina en VirtualBox: Se creó una nueva máquina virtual utilizando el software Oracle VM VirtualBox, aprovisionándola con los recursos mínimos definidos para la infraestructura: 2 núcleos de procesamiento, 4 GB de memoria RAM y un disco duro virtual de 25 GB de almacenamiento.

Paso 1: Primero se necesita añadir una nueva máquina:

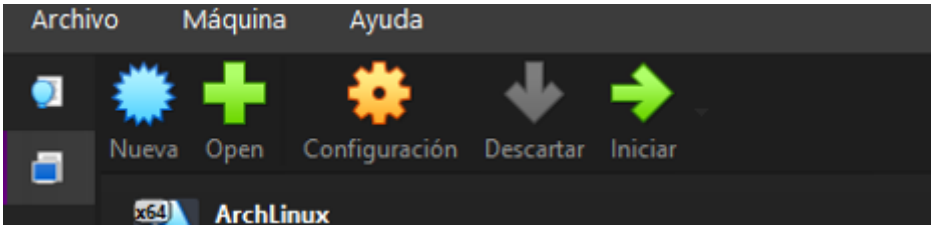


Figura 2: Nueva máquina en VirtualBox

Paso 2: Visualizamos esta interfaz, asignamos un nombre y seleccionamos la imagen iso que descargamos y marcamos la opción de proceder sin asistencia

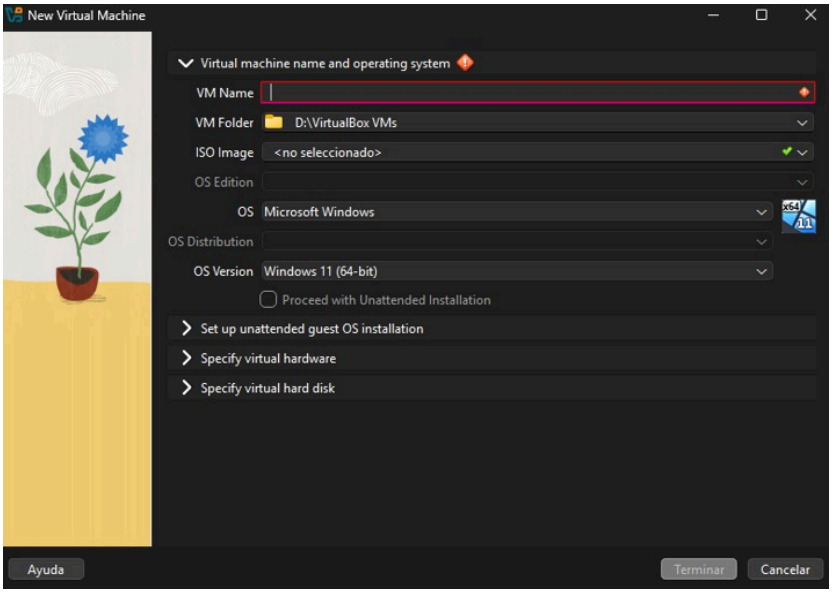


Figura 3: Interfaz inicial de creación de máquina virtual en VirtualBox

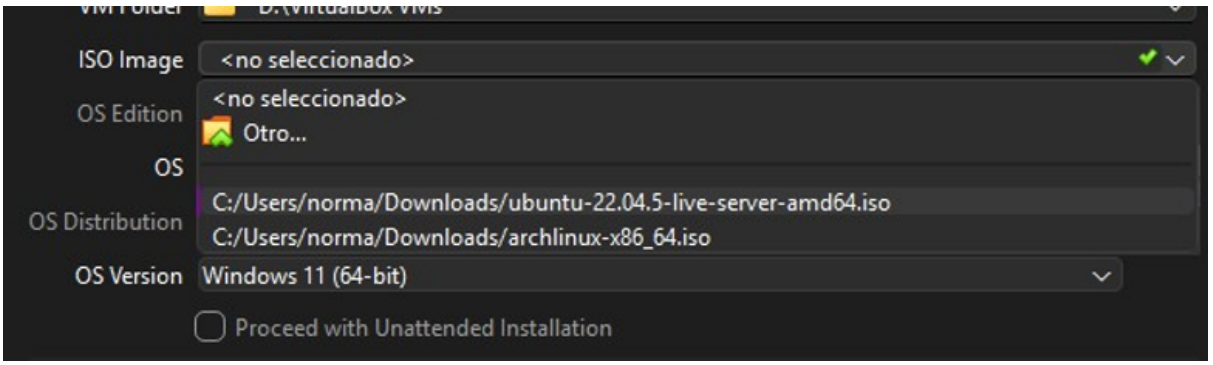


Figura 4: Elección de imagen ISO en VirtualBox

Paso 3: Creamos un Usuario y contraseña para usuario principal

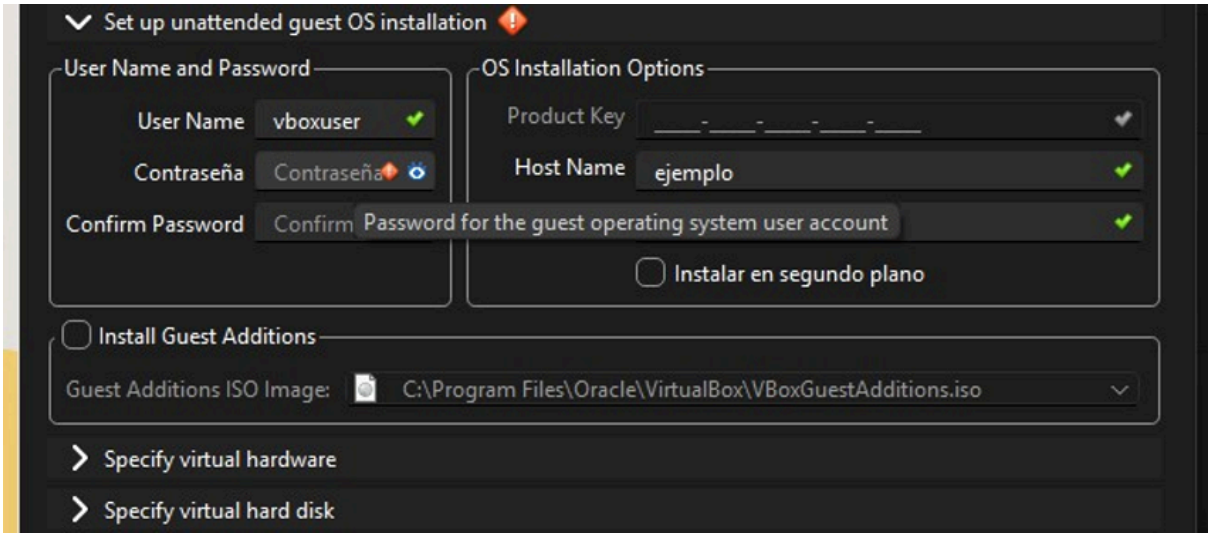


Figura 5: Creación de Usuario en VirtualBox

Paso 4: Definimos los recursos a la máquina, RAM, CPU, disco

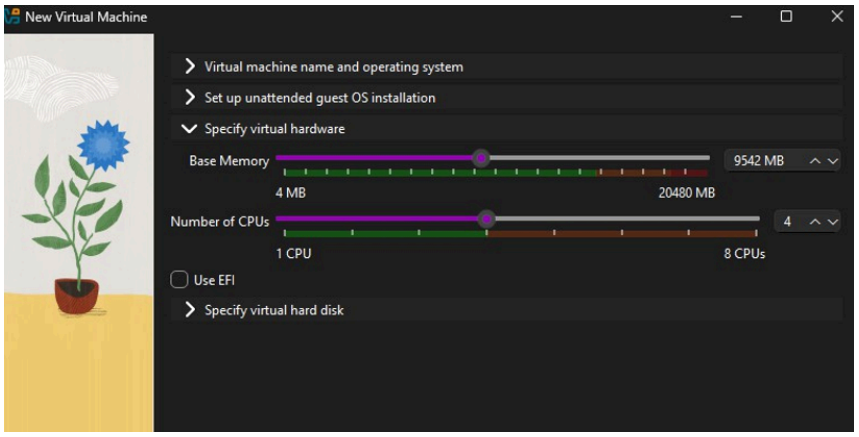


Figura 6: Asignación de recursos virtuales en VirtualBox

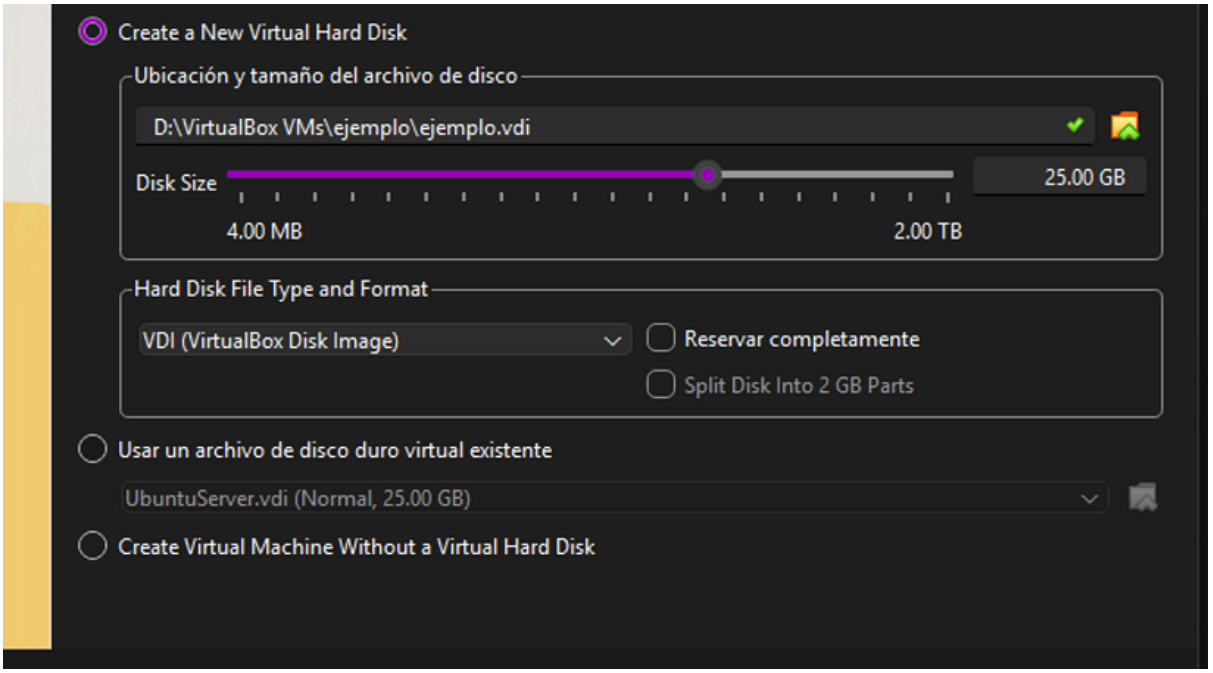


Figura 7: Creación de espacio en Disco

Configuración de Red y Reenvío de Puertos: Para garantizar el acceso seguro a la plataforma desde la máquina anfitriona sin conflictos de red, se configuró el adaptador en modo NAT. Dentro de las opciones avanzadas de red, se habilitó una regla de Reenvío de Puertos (Port Forwarding) que enlaza directamente el puerto TCP 8069 del anfitrión (Host) con el puerto TCP 8069 del servidor invitado (Guest).

Paso 5: Configuramos la red NAT y puerto específico

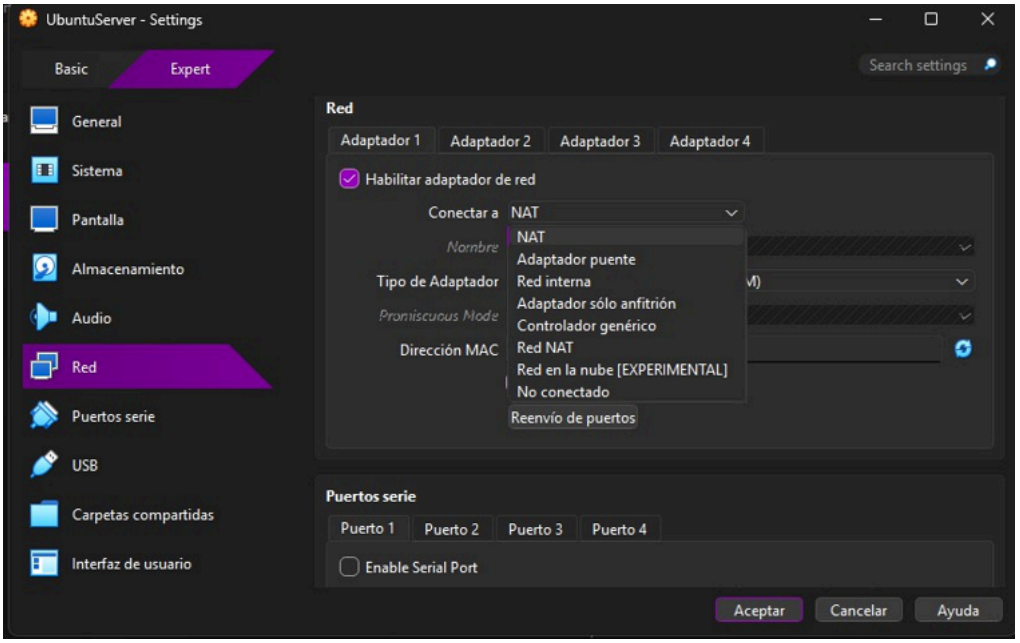


Figura 8: Elección conexión NAT en VirtualBox

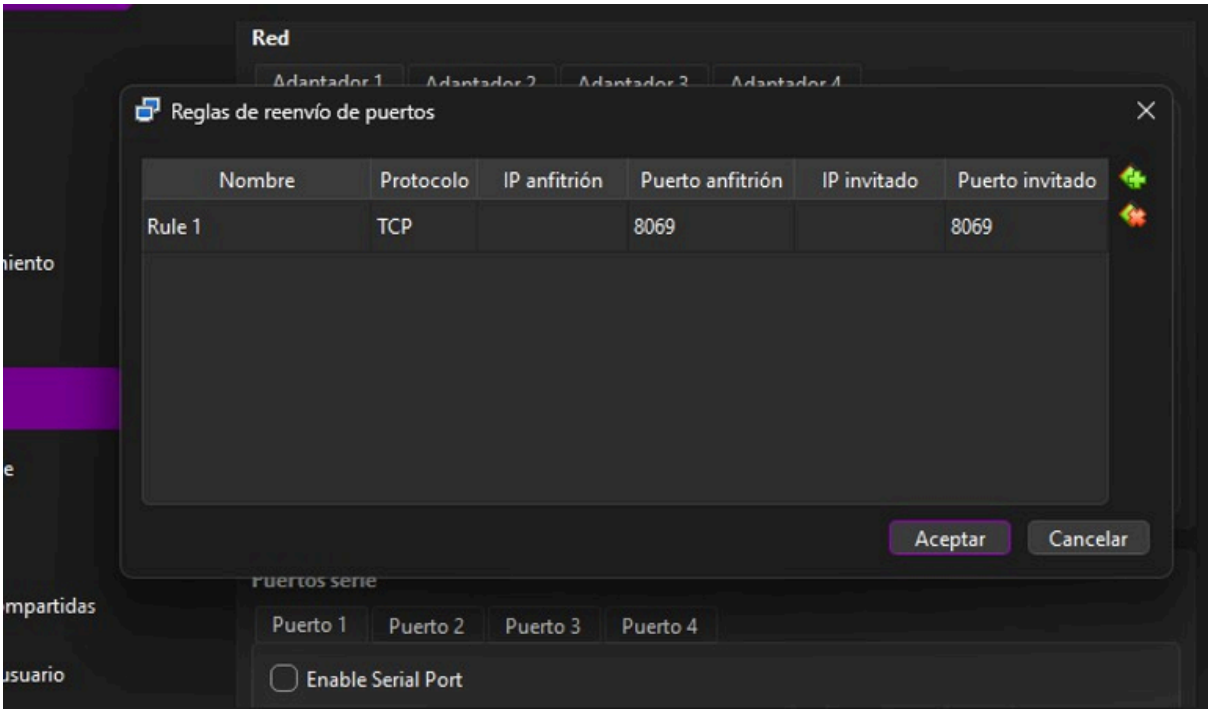


Figura 9: Regla de reenvío de puertos configurada en VirtualBox

Una vez completada esta configuración inicial, se montó la imagen ISO, se ejecutó la instalación estándar del sistema operativo Ubuntu y se procedió con la instalación de los servicios

2.2 Configuración ERP

Paso 1: Actualización de repositorios del sistema operativo

Antes de instalar nuevas dependencias, se tienen que sincronizar los repositorios de Ubuntu y se actualizar los paquetes del sistema para aplicar los últimos parches de seguridad, para ello se utiliza el comando:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

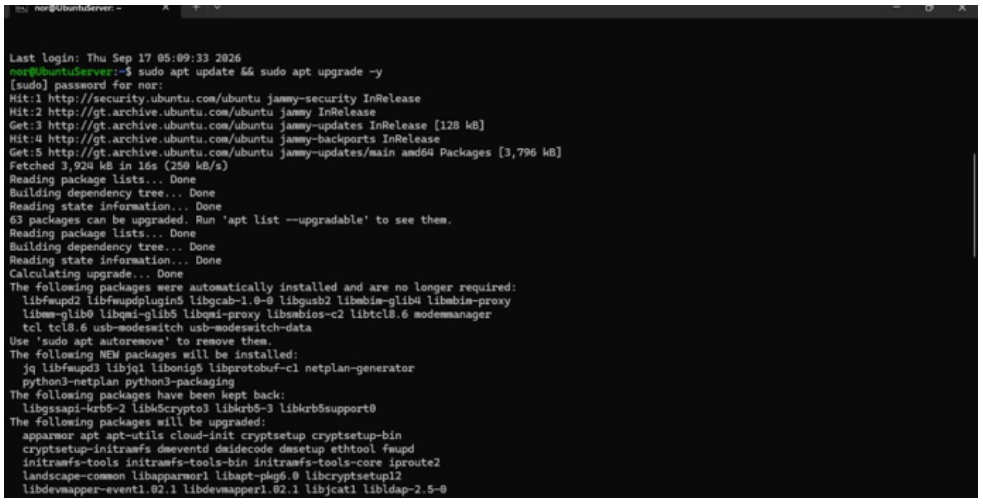


Figura 10: Comando sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Paso 2: Instalación del orquestador de contenedores (Docker)

Se procede a instalar el motor de Docker y la herramienta Docker Compose, los cuales permitirán ejecutar Odoo y PostgreSQL en entornos aislados sin alterar las librerías del sistema base. Se utiliza el comando:

sudo apt install docker.io docker-compose -y

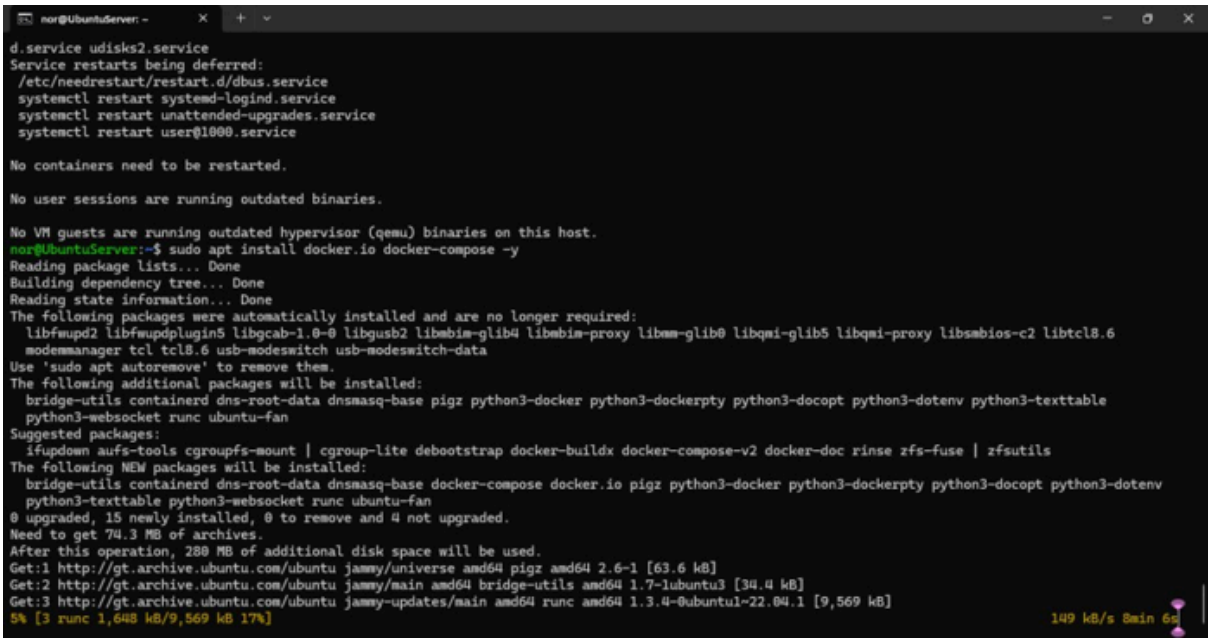


Figura 11: Comando sudo apt install docker.io docker-compose -y

Paso 3: Creación del entorno y configuración de servicios (YAML)

Se genera un directorio específico para el proyecto (mkdir ~/odoo-erp). Dentro de este directorio, se configura el archivo docker-compose.yml utilizando el editor de texto nano. En este archivo se definen las imágenes oficiales de Odoo 16.0 y PostgreSQL 15, estableciendo las credenciales de conexión internas y exponiendo el puerto 8069.

Crear la carpeta con el

comando:

mkdir odoo-erp

Dirigirse a la carpeta

cd odoo-erp

Creación de archivo

yaml

nano

docker-compose.yml

Contenido:

‘

version:

'3.1'

services:

web:

image:

odoo:16.0

depends_on:

-

d

b

p

or

ts

:

- "8069:8069"

environment:

- HOST=db

- USER=odoo

-

PASSWORD=odoo_password

db:

image:

postgres:15

environment:

- POSTGRES_DB=postgres

- POSTGRES_PASSWORD=odoo_password

- POSTGRES_USER=odoo

’

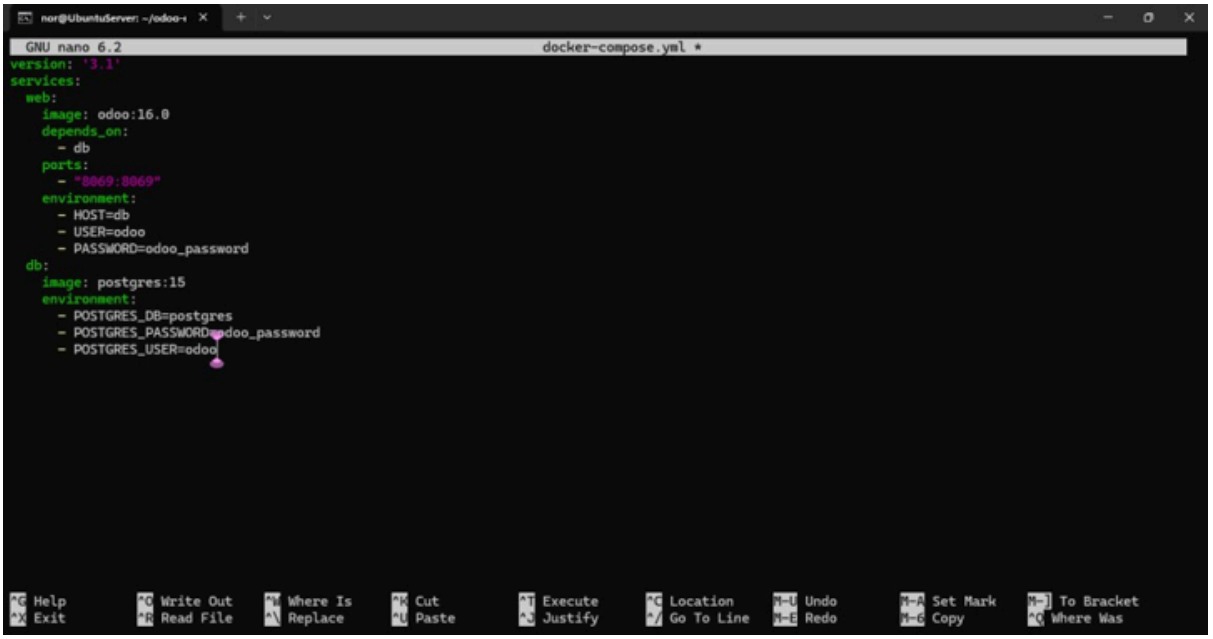


Figura 12: Contenido archivo .yaml

Después de poner el contenido presionamos Ctrl + O, luego Enter y po último Ctrl+X para poder guardar el archivo.

Paso 4: Despliegue y ejecución de los sistemas

Con el archivo de configuración listo, se inicia la descarga de las imágenes y el levantamiento de los servicios en segundo plano mediante el comando:

sudo docker-compose up -d.

El sistema descargó las capas correspondientes y levantó los contenedores db y web de manera exitosa.



Figura 13: Ejecución comando sudo Docker-compose up -d

3. Validación Final y Comprobación de Acceso

Para comprobar que la instalación fue exitosa y los servicios de red están operando correctamente, se accede desde el navegador web de la máquina anfitriona apuntando a

http://localhost:8069 (aprovechando el reenvío de puertos configurado en la virtualización).

El sistema responde adecuadamente si se presenta la interfaz inicial de Odoo donde se procede a configurar la base de datos maestra y el usuario administrador.

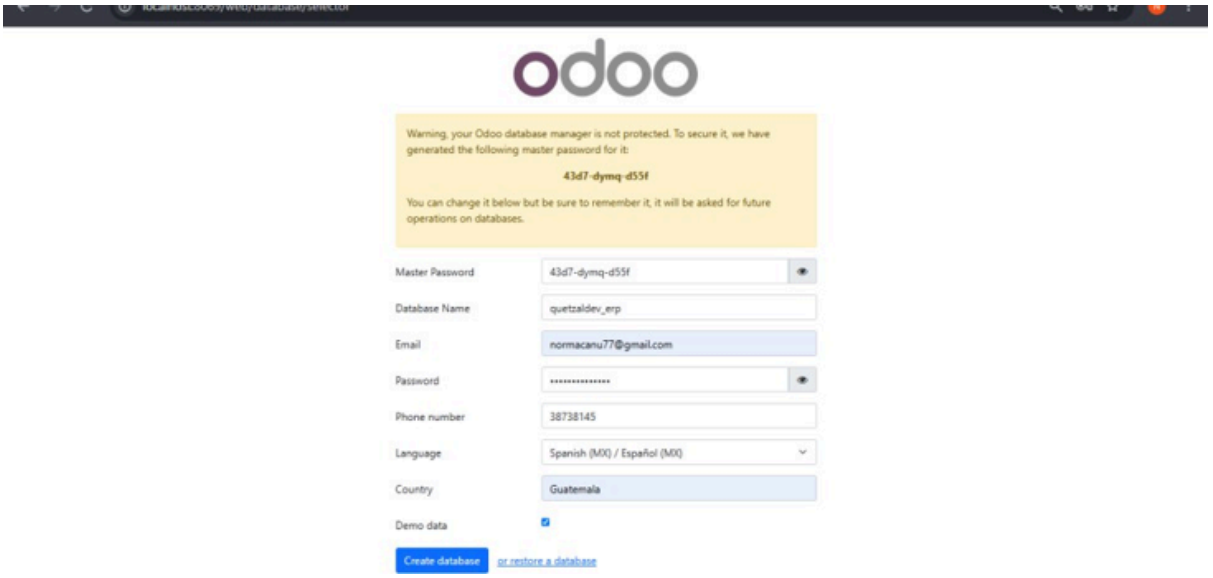


Figura 14: Interfaz principal Odoo

Una vez finalizada la creación de la base de datos, el sistema otorga acceso completo a la consola administrativa de Odoo, demostrando la operatividad total del ERP y su disponibilidad para iniciar la instalación de los módulos requeridos.

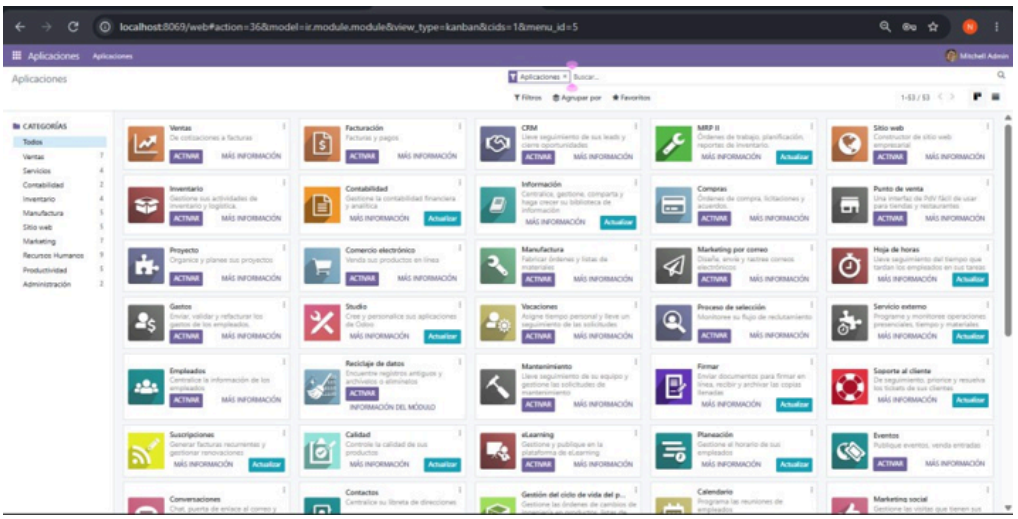


Figura 15: Consola administrativa de Odoo

Manual de Instalación del Sistema CRM.

1. Requerimientos Mínimos del Sistema

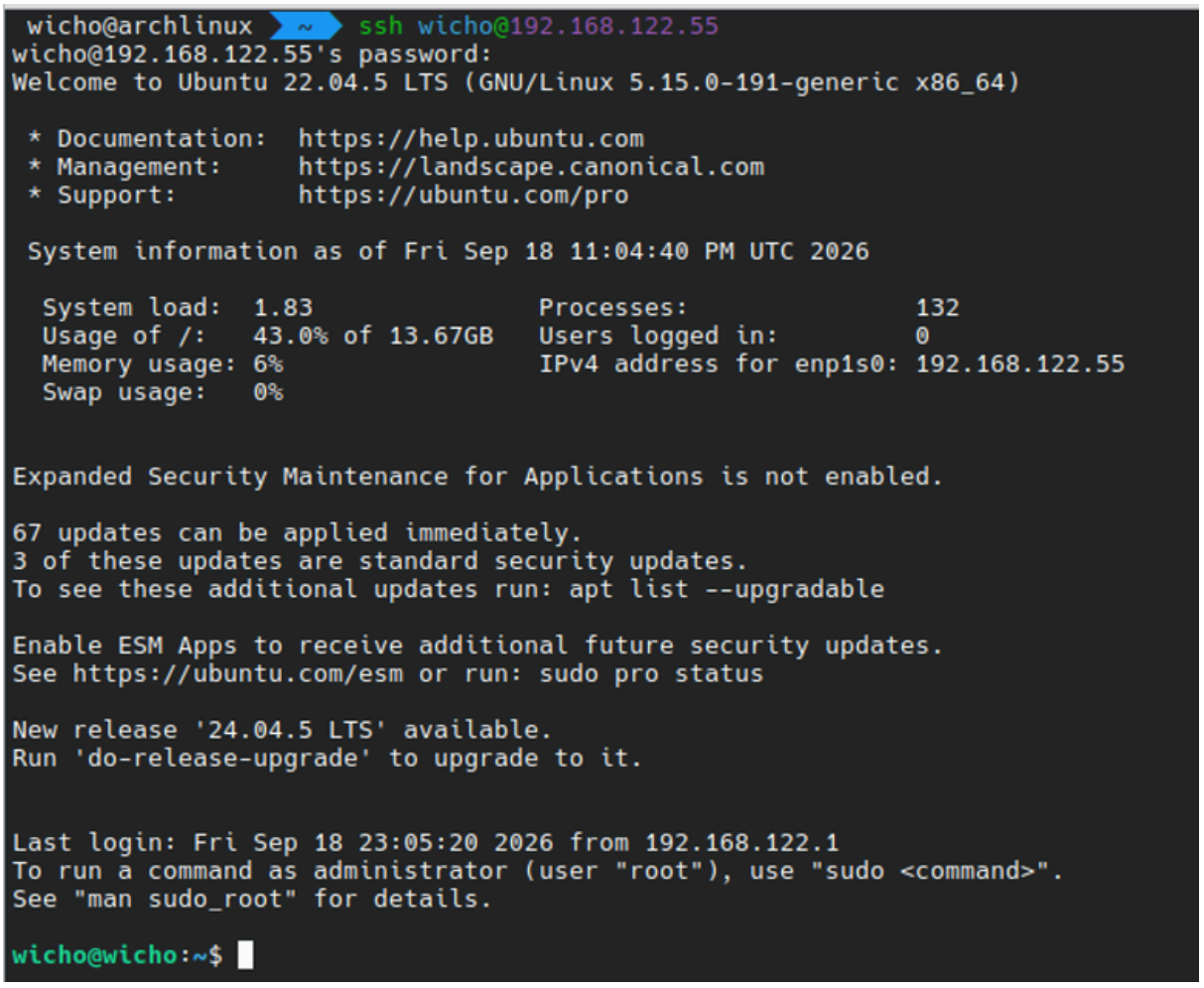
- Sistema Operativo: Ubuntu 22.04 LTS
- Recursos mínimos: 4GB RAM 2 vCPU, 30GB de disco
- Dependencias necesarias: Docker Engine, Docker Compose

2. Procedimiento de instalación Paso a Paso

Conectarse al servidor por SSH desde tu máquina host

```
ssh usuario@ip_servidor
```

Nota: para ver la ip de la vm: `hostname -I`



Actualizar el sistema e instalar dependencias

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
wicho@wicho:~$    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for wicho:
Hit:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
63 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libgusb2 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libqmi-glib5 libqmi-proxy libsmbios-c2 libtcl8.6 modemmanager
  tcl tcl8.6 usb-modeswitch usb-modeswitch-data
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  jq libfwupd3 libjq1 libonig5 libprotobuf-c1 netplan-generator python3-netplan python3-packaging
The following packages will be upgraded:
  apparmor apt apt-utils cloud-init cryptsetup cryptsetup-bin cryptsetup-initramfs dmeventd dmidecode dmsetup ethtool fwupd initramfs-tools
  initramfs-tools-bin initramfs-tools-core iproute2 landscape-common libapparmor1 libapt-pkg6.0 libcryptsetup12 libdevmapper-event1.02.1
  libdevmapper1.02.1 libgssapi-krb5-2 libjcat1 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.5-0 libldap-common liblvm2cmd2.03 libmbim-glib4
  libmbim-proxy libmm-glib0 libnetplan0 libnftables1 libopeniscsiusr libpcap0.8 libseccomp2 libxmlb2 linux-base lshw lvm2 modemmanager needrestart
  netplan.io nftables open-iscsi pci.ids powermgmt-base python3-attr python3-distupgrade python3-update-manager snapd sosreport systemd-hwe-hwdb
  ubuntu-drivers-common ubuntu-minimal ubuntu-release-upgrader-core ubuntu-server ubuntu-server-minimal ubuntu-standard update-manager-core xfsprogs
63 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 52.6 MB of archives.
After this operation, 7,570 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libapt-pkg6.0 amd64 2.4.14 [912 kB]
Get:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apt amd64 2.4.14 [1,363 kB]
Get:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apt-utils amd64 2.4.14 [211 kB]
Get:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libseccomp2 amd64 2.5.3-2ubuntu3~22.04.1 [47.4 kB]
Get:5 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libdevmapper1.02.1 amd64 2:1.02.175-2.1ubuntu5 [139 kB]
Get:6 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libdevmapper-event1.02.1 amd64 2:1.02.175-2.1ubuntu5 [12.7 kB]
Get:7 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 dmsetup amd64 2:1.02.175-2.1ubuntu5 [81.7 kB]
Get:8 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 liblvm2cmd2.03 amd64 2.03.11-2.1ubuntu5 [757 kB]
Get:9 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 dmeventd amd64 2:1.02.175-2.1ubuntu5 [38.2 kB]
Get:10 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 lvm2 amd64 2.03.11-2.1ubuntu5 [1,154 kB]
```

Instalar Docker y Docker Compose

```
sudo apt install docker.io docker-compose -y
```

```
wicho@wicho:~$  sudo apt install docker.io docker-compose -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libgusb2 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libqmi-glib5 libqmi-proxy libsmbios-c2 libtcl8.6 modemmanager
  tcl tcl8.6 usb-modeswitch usb-modeswitch-data
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base pigz python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv python3-texttable
  python3-websocket runc ubuntu-fan
Suggested packages:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-buildx docker-compose-v2 docker-doc rinse zfs-fuse | zfsutils
The following NEW packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base docker-compose docker.io pigz python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv
  python3-texttable python3-websocket runc ubuntu-fan
0 upgraded, 15 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 74.3 MB of archives.
After this operation, 280 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 pigz amd64 2.6-1 [63.6 kB]
Get:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 bridge-utils amd64 1.7-1ubuntu3 [34.4 kB]
Get:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 runc amd64 1.3.4-0ubuntu1~22.04.1 [9,569 kB]
Get:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 containerd amd64 2.2.1-0ubuntu1~22.04.2 [28.3 MB]
Get:5 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 dns-root-data all 2024071801~ubuntu0.22.04.1 [6,132 B]
Get:6 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 dnsmasq-base amd64 2.91-0ubuntu0.22.04.1 [379 kB]
Get:7 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-websocket all 1.2.3-1 [34.7 kB]
Get:8 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-docker all 5.0.3-1 [89.3 kB]
Get:9 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-dockerpty all 0.4.1-2 [11.1 kB]
Get:10 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-docopt all 0.6.2-4 [26.9 kB]
Get:11 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-dotenv all 0.19.2-1 [20.5 kB]
Get:12 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python3-texttable all 1.6.4-1 [11.4 kB]
Get:13 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 docker-compose all 1.29.2-1 [95.8 kB]
Get:14 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 docker.io amd64 29.1.3-0ubuntu3~22.04.2 [35.7 MB]
Get:15 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 ubuntu-fan all 0.12.16 [35.2 kB]
Fetched 74.3 MB in 10s (7,183 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package pigz.
(Reading database ... 75522 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-pigz_2.6-1_amd64.deb ...
Unpacking pigz (2.6-1) ...
```

Crear directorio:

```
mkdir ~/raiz-artesanal-crm && cd ~/raiz-artesanal-crm
```

Crear Archivo docker-compose-yml

```
nano docker-compose.yml
```

Ver Contenido

```
cat docker-compose.yml
```

```
wicho@wicho:~/raiz-artesanal-crm$    nano docker-compose.yml
wicho@wicho:~/raiz-artesanal-crm$ cat docker-compose.yml
   version: '3'
   services:
     odoo:
       image: odoo:17
       depends_on:
         - db
       ports:
         - "8069:8069"
       environment:
         - HOST=db
         - USER=odoo
         - PASSWORD=odoo_pass123
       volumes:
         - odoo-data:/var/lib/odoo
     db:
       image: postgres:15
       environment:
         - POSTGRES_USER=odoo
         - POSTGRES_PASSWORD=odoo_pass123
         - POSTGRES_DB=postgres
       volumes:
         - db-data:/var/lib/postgresql/data

   volumes:
     odoo-data:
     db-data:
wicho@wicho:~/raiz-artesanal-crm$
```

Abrir el puerto en el firewall

```
sudo ufw allow 8066/tcp
```

```
wicho@wicho:~/raiz-artesanal-crm$ sudo ufw allow 8069/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
wicho@wicho:~/raiz-artesanal-crm$
```

Levantar los contenedores

```
sudo docker-compose up -d
```

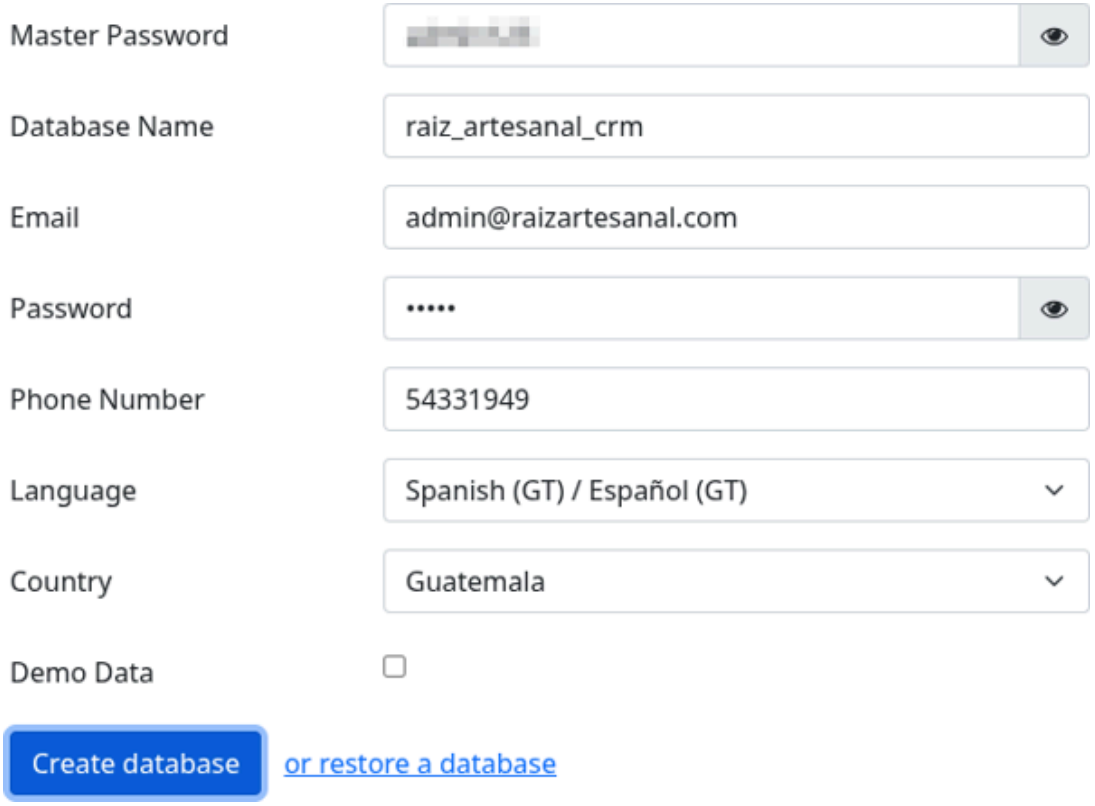
```
wicho@wicho:~/raiz-artesanal-crm$ sudo docker-compose up -d
Pulling odoo (odoo:17)...
17: Pulling from library/odoo
6d9571c15edc: Pull complete
ba0a1e53b09b: Pull complete
276ebddbac0e: Pull complete
20c3783cc497: Pull complete
431705808e9f: Pull complete
17d6b960afb9: Pull complete
791bf148b1f6: Pull complete
cec0a88383b6: Pull complete
3d0b3f922e45: Pull complete
52df2a8c7fff: Download complete
dc074dc002b8: Download complete
Digest: sha256:8779f8157ddcc37b84014c94646073f46fd4ad776b7a5d95fc3b0dc73a24a8fa
Status: Downloaded newer image for odoo:17
Creating raiz-artesanal-crm_db_1 ... done
Creating raiz-artesanal-crm_odoo_1 ... done
```

Revisar ejecución

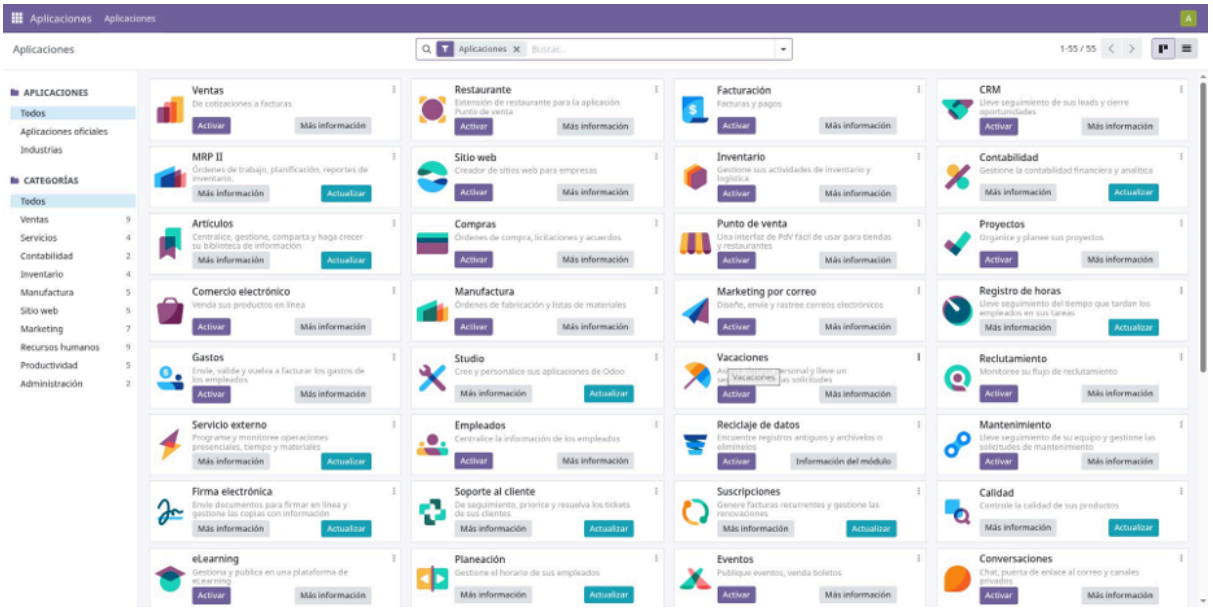
```
sudo docker ps
```

```
wicho@wicho:~/raiz-artesanal-crm$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                                 NAMES
b1684783ba29   odoo:17        "/entrypoint.sh odoo"    14 seconds ago   Up 11 seconds   0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp, 8071-8072/tcp   raiz-artesanal-crm_odoo_1
72403b787a9e   postgres:15    "docker-entrypoint.s…"   22 seconds ago   Up 14 seconds   5432/tcp                                              raiz-artesanal-crm_db_1
wicho@wicho:~/raiz-artesanal-crm$
```

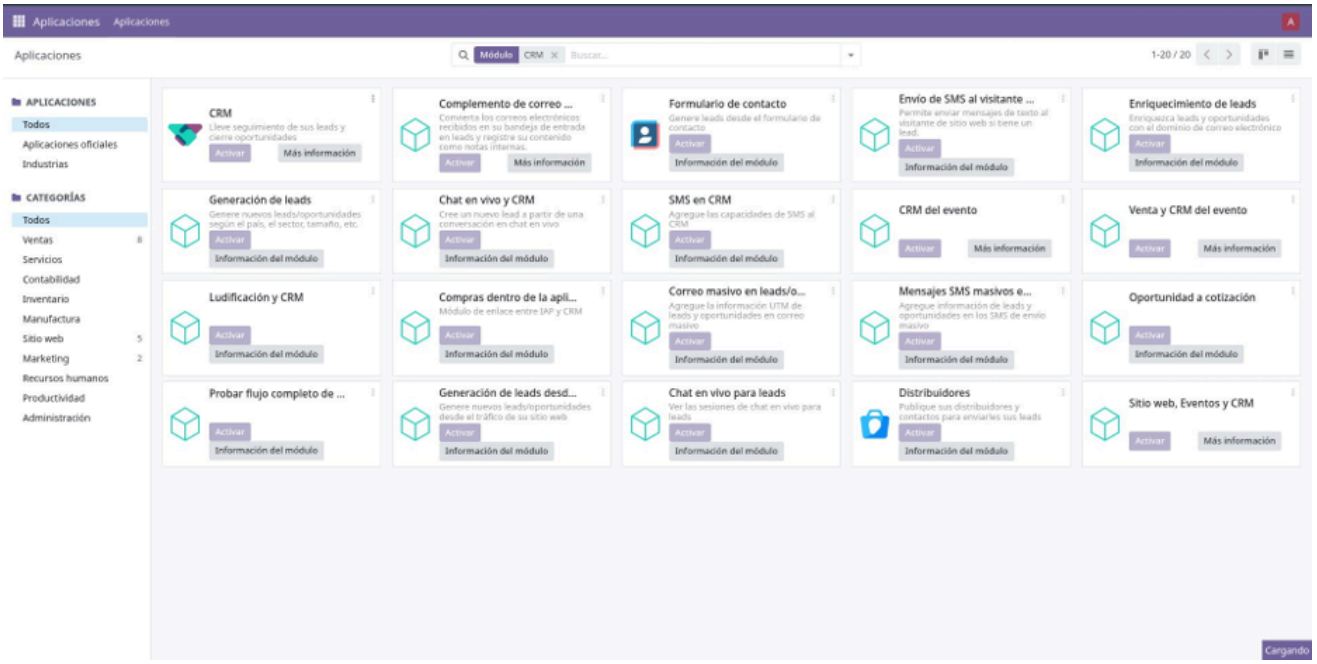
Acceder desde el navegador del host http://ip_servidor:8069



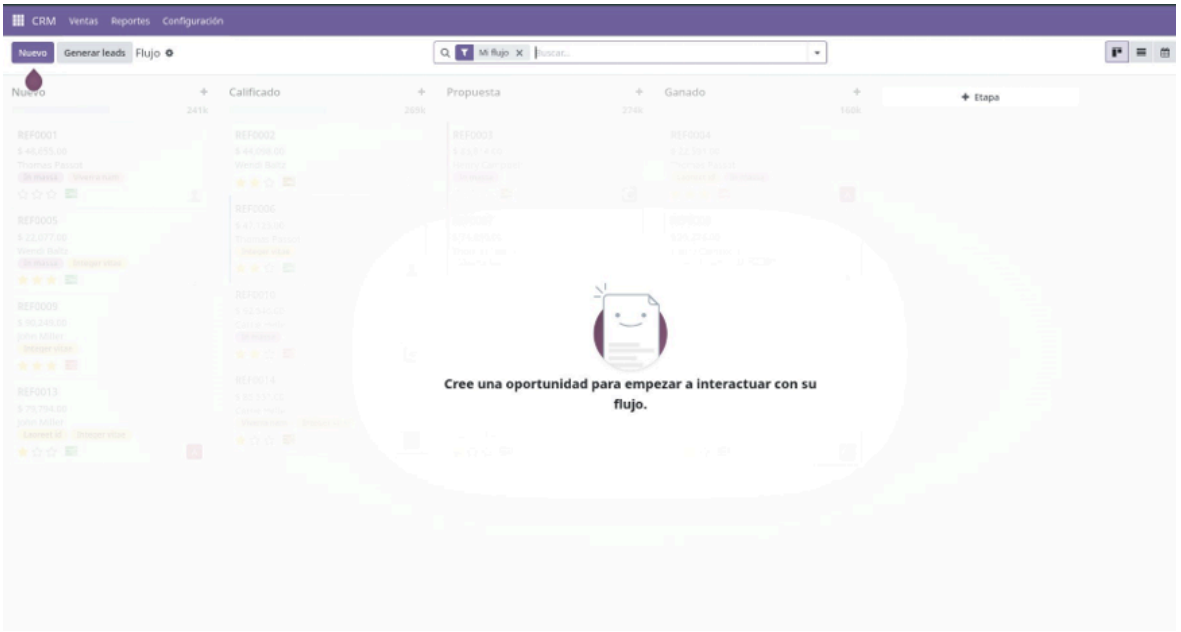




Activamos el CRM



CRM



Video demostrativo

CRM:
https://drive.google.com/file/d/10mlFP_OfVN3fkdvaLdFiF27ueqL3_s73/view?usp=sharing

ERP:
https://drive.google.com/file/d/1VIFMCxToNt9A269B8jYBt0FC_-3aOhRg/view?usp=sharing

SECCIÓN 8 - MEDICIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS (METODOLOGÍA DE CONTROL)

Para garantizar que el proyecto cumpla sus compromisos de calidad, tiempo y rendimiento financiero, se establece una metodología formal de control y seguimiento. Esta sección responde detalladamente a las seis preguntas clave formuladas en el enunciado para la evaluación de resultados:

¿Cómo se medirán los objetivos específicos?

Los objetivos específicos se medirán mediante un Tablero de Control Gerencial implementado en la herramienta de Inteligencia de Negocios (BI) vinculada al ERP y al CRM. Cada objetivo cuenta con una meta numérica precisa (ej. catálogo de 30 productos, despacho en 48 horas, incremento de ventas del 35% y satisfacción de al menos 90%). El seguimiento se realizará de forma semanal durante la fase de puesta en marcha y de forma mensual durante la operación continua, comparando el resultado alcanzado frente a la meta proyectada. Cada desviación superior al 10% activará una revisión técnica inmediata.

¿De qué manera se evaluará la ejecución de las actividades?

La ejecución de actividades se evaluará mediante la metodología de gestión ágil de proyectos apoyada en tableros Kanban (Trello o Asana). Cada tarea del plan de trabajo contará con un responsable directo, entregables verificables y fechas límite establecidas en el cronograma Gantt. Semanalmente, el equipo realizará reuniones de seguimiento operativo para evaluar tres estados: tareas por iniciar, en curso y concluidas. El avance se medirá como el porcentaje de tareas completadas a tiempo respecto al total programado para cada hito de fase.

¿Cuáles serán los métodos para verificar el avance del proyecto?

El avance del proyecto se verificará a través de tres métodos complementarios:

1. Pruebas Funcionales en Entorno de Pruebas: Verificación técnica de la carga masiva de datos en el ERP (productos, clientes y proveedores) y comprobación del flujo de compras sin errores.
2. Listas de Verificación de Integración (Checklists): Validación punto a punto de la comunicación entre la tienda en línea, el ERP y el CRM (comprobando que una orden de compra en la web descuente stock en bodega y genere el contacto en el CRM en menos de 5 segundos).
3. Actas y Reportes de Conformidad: Emisión de reportes de progreso al cierre de cada fase, respaldados con registros de auditoría del sistema y bitácoras de cambios en el repositorio de código.

¿Cómo se cuantificarán los beneficios económicos?

Los beneficios económicos se cuantificarán mediante cuatro indicadores financieros directos calculados en el ERP:

1. Ingresos Netos Incrementales por Canal Digital: Ventas totales generadas en la tienda web menos comisiones de pasarela y transporte, contrastadas contra los ingresos históricos previos.

2. Facturación del Canal Corporativo: Monto total facturado a empresas y hoteles derivados del módulo de cotizaciones.

3. Margen Operativo por Eficiencia en Inventarios: Reducción de costos por mermas, pérdidas de existencias o sobrealmacenamiento en bodega, gracias a los puntos de reposición automáticos.

4. Retorno de la Inversión Tecnológica (ROI): Comparación entre la ganancia neta obtenida por el nuevo canal y los costos de infraestructura, licencias y hospedaje incurridos durante las primeras fases.

¿Qué técnicas se emplearán para medir la satisfacción del cliente?

La satisfacción del cliente se medirá mediante tres técnicas estandarizadas gestionadas desde el CRM y las TIC:

1. Encuesta de Satisfacción Postventa (CSAT): Al confirmarse la entrega del paquete por parte de la empresa de paquetería, el sistema enviará un mensaje automático por correo electrónico o WhatsApp invitando a calificar la experiencia con una escala de 1 a 5 estrellas y un campo para comentarios.

2. Tiempo de Respuesta y Resolución de Consultas: Registro y monitoreo en el CRM del tiempo transcurrido desde que un cliente solicita soporte hasta que recibe respuesta satisfactoria (meta: menor a 30 minutos en horario hábil).

3. Tasa de Reclamos y Devoluciones: Registro del porcentaje de pedidos que presentan quejas por defectos, errores de despacho o inconformidad, con una meta máxima permitida del 2% sobre el volumen total.

¿Cómo se evaluará el desempeño de la plataforma?

El desempeño tecnológico de la plataforma se evaluará mediante métricas objetivas de infraestructura y experiencia web:

1. Disponibilidad del Sistema (Uptime): Monitoreo continuo para asegurar una tasa de operatividad del servidor no menor al 99.5%, garantizando que la tienda esté abierta las 24 horas.

2. Tiempo de Carga de Páginas: Medición de velocidad web con herramientas especializadas, asegurando que las fichas de producto carguen en menos de 3.0 segundos en conexiones móviles promedio.

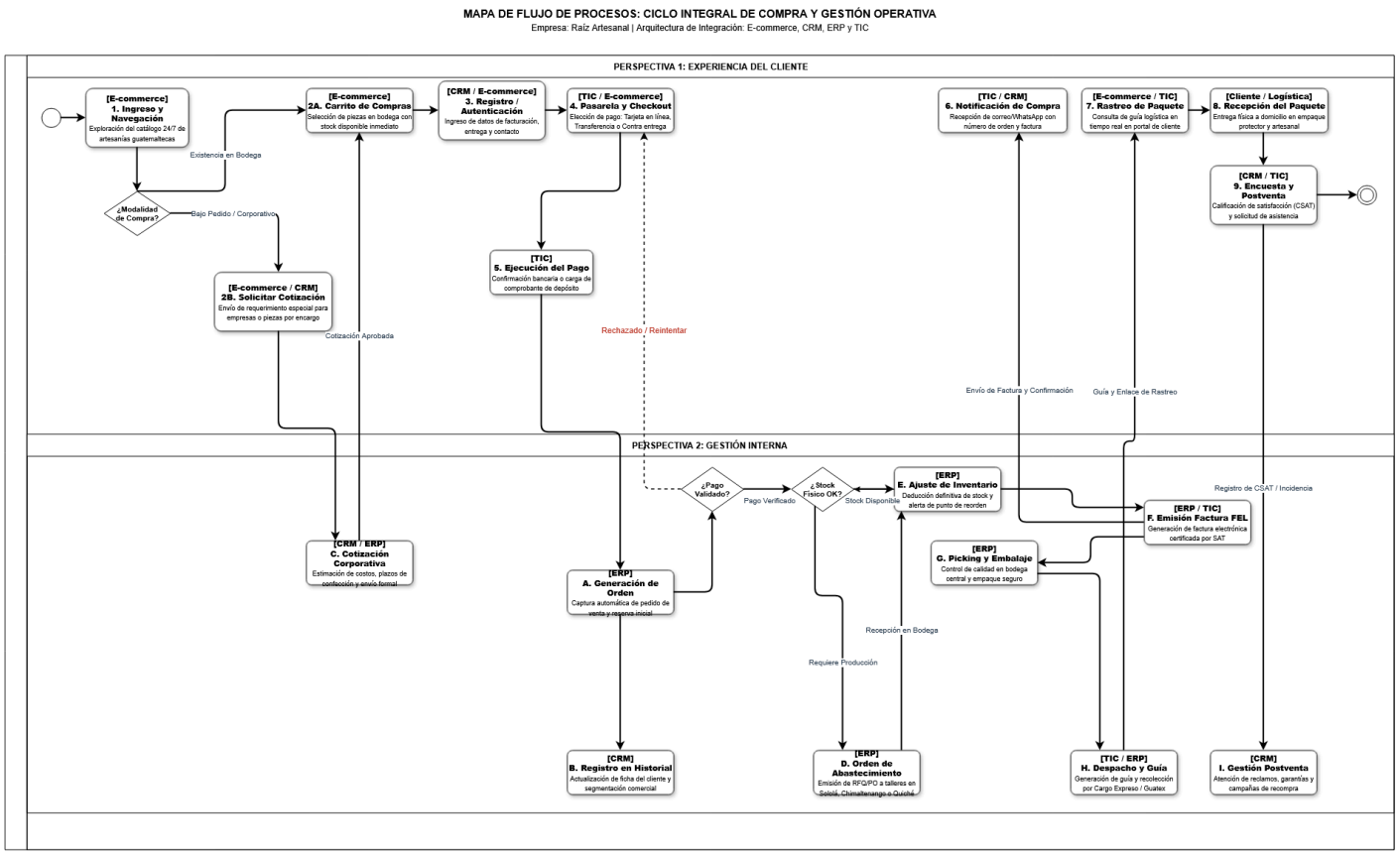
3. Tasa de Errores de Transacción: Porcentaje de pagos o pedidos interrumpidos por fallos del sistema o pasarela, el cual no debe exceder el 1%.

4. Tasa de Conversión y Carritos Abandonados: Medición de la proporción de usuarios que completan su compra respecto a quienes inician el carrito, identificando cuellos de botella en el proceso de pago.

SECCIÓN 9. MAPA DE FLUJO DE PROCESOS (CICLO INTEGRAL DE COMPRA)

9.2 Diagrama del ciclo integral de compra

El mapa de flujo de procesos representa visual y técnicamente el ciclo completo de compra dentro de Raíz Artesanal, desde el momento en que un cliente ingresa al sitio web hasta la entrega del producto en su domicilio y el seguimiento postventa. El modelo integra explícitamente dos perspectivas operativas (Experiencia del Cliente vs. Gestión Interna) y cuatro dimensiones tecnológicas (E-commerce, CRM, ERP y TIC).



9.2 Análisis de las Dos Perspectivas Operativas

El flujo de procesos se divide formalmente en dos carriles coordinados que garantizan una operación fluida y sin puntos ciegos:

1. Perspectiva de la Experiencia del Cliente (Front-end): Abarca todos los puntos de contacto que percibe el usuario. Se inicia con el ingreso al portal web, la exploración del catálogo de artesanías, la selección de artículos con inventario disponible o la solicitud de cotización para piezas bajo encargo. Continúa con el registro de sus datos, la elección del método de pago, el abono del monto correspondiente, la recepción inmediata de la confirmación por correo y WhatsApp, el seguimiento del paquete mediante número de guía y finaliza con la recepción del paquete y la resolución de la encuesta postventa.
2. Perspectiva de Gestión Interna (Back-office): Comprende todas las operaciones internas que Raíz Artesanal ejecuta en sus sistemas de soporte para materializar la venta. Al confirmarse la compra en el front-end, el ERP captura la orden de venta y valida el pago. En paralelo, el CRM registra o actualiza el historial del cliente. El ERP verifica existencias: si hay stock en la bodega central, reserva las unidades inmediatamente; si se trata de un encargo especial, genera la solicitud de compra a los talleres artesanales correspondientes. Posteriormente, emite la Factura Electrónica en Línea certificada por la SAT, coordina la preparación y embalaje protector en bodega, genera la guía logística con Cargo Expreso o Guatex y actualiza la trazabilidad para que el cliente monitoree su envío.

9.3 Incorporación de las Cuatro Dimensiones Tecnológicas

Cada actividad del flujo se encuentra respaldada por una dimensión tecnológica:

Dimensión Tecnológica	Herramienta y Rol en el Flujo	Responsabilidad Concreta en el Proceso
E-commerce (Canal Web Comercial)	Tienda virtual responsiva de Raíz Artesanal	• Publicación del catálogo digital interactivo con fichas de productos y fotos reales. • Administración del carrito de compras y cálculo automático de totales de envío. • Portal de autoservicio donde el comprador consulta el estado en tiempo real de sus pedidos y cotizaciones.
CRM (Gestión de Clientes)	Módulo de Clientes y Embudo de Ventas (Zoho/Odoo CRM)	• Registro automático de datos del comprador al finalizar la compra. • Gestión comercial de cotizaciones para clientes. • Envío de encuestas de satisfacción postventa y gestión de tickets de atención o garantías.
ERP (Gestión Empresarial)	Módulo Central de Inventario, Compras y Facturación (Odoo)	• Creación de la orden de venta y reserva de stock físico en bodega. • Emisión de solicitudes de compra a talleres artesanales para productos bajo pedido. • Generación de Factura Electrónica en

		Línea (FEL) autorizada por la SAT y órdenes de empaque.
TIC (Tecnologías de Soporte)	Pasarelas de Pago, Servicios de Mensajería y Notificaciones	• Conexión con pasarelas de pago con tarjeta de crédito/débito y verificación bancaria. • Integración con APIs de empresas logísticas para emisión de guías de rastreo. • Servicios automatizados de mensajería (correo electrónico y WhatsApp) para confirmación de pedidos y avisos de entrega.

9.4 Desglose Paso a Paso del Ciclo de Compra

A continuación, se describe detalladamente la secuencia lógica de eventos que ocurren durante la ejecución del proceso:

Paso 1: Ingreso a la Tienda y Navegación en Catálogo [E-commerce]: El usuario accede al portal web de Raíz Artesanal. Navega por las categorías estructuradas (piezas únicas, productos confeccionados y artesanías no textiles), visualizando fotografias, descripciones culturales y disponibilidad de stock.

Paso 2: Decisión de Modalidad de Compra [E-commerce]: Si el cliente desea un producto con stock inmediato, lo añade al Carrito de Compras. Si requiere una compra corporativa o un diseño personalizado bajo encargo, completa el formulario de Solicitud de Cotización, el cual viaja al CRM para su evaluación y costeo.

Paso 3: Registro o Autenticación del Comprador [E-commerce / CRM]: El cliente ingresa sus datos personales, dirección de entrega exacta y número de identificación tributaria (NIT) para facturación. El sistema crea el perfil del cliente en el CRM y lo asocia a su historial comercial de forma automática.

Paso 4: Selección y Procesamiento del Pago [TIC / E-commerce]: El comprador selecciona uno de los tres métodos previstos: pago en línea con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria (cargando foto del comprobante) o pago contra entrega en efectivo (válido según condiciones).

Paso 5: Validación del Pago y Creación de la Orden [ERP / TIC]: Las transacciones con tarjeta son validadas en segundos por la pasarela de pagos. En pagos por transferencia, el personal administrativo valida el depósito en la plataforma. Una vez confirmado el pago, el ERP genera automáticamente la orden de venta.

Paso 6: Control de Inventario y Emisión de Compras [ERP]: Si los artículos están en bodega, el ERP descuenta las unidades de inventario disponible y emite alerta si se alcanza el punto de reorden. Si son piezas bajo pedido, el ERP dispara una orden de compra (PO) hacia el taller artesanal correspondiente.

Paso 7: Facturación Electrónica en Línea (FEL) [ERP / TIC]: El ERP enlaza con el certificador autorizado de la SAT y emite la factura electrónica tributaria correspondiente, adjuntándola a la orden y al perfil del cliente.

Paso 8: Picking, Control de Calidad y Embalaje [ERP / Bodega]: El personal de bodega central recibe la orden de empaque. Inspecciona manualmente que la pieza artesanal no tenga

fallas estructurales, aplica el embalaje protector con elementos de identidad de marca e imprime la etiqueta de despacho.

Paso 9: Despacho Logístico y Notificación con Número de Guía [TIC / Logística]: El paquete se entrega a la empresa de mensajería. Se genera el número de guía, y el sistema TIC envía inmediatamente un correo electrónico y un mensaje de WhatsApp al cliente con el enlace de rastreo en tiempo real.

Paso 10: Entrega a Domicilio y Seguimiento Postventa [Cliente / CRM]: El cliente recibe su artesanía en su domicilio. A las 24 horas de la entrega confirmada, el CRM envía automáticamente una breve encuesta de satisfacción (CSAT). Si el cliente reporta alguna inconformidad, se genera un ticket de soporte para atender la garantía.

SECCIÓN 10. DEFINICIÓN DE KPIS INICIALES (MÉTRICAS DE ÉXITO)

Para evaluar con precisión el desempeño de la plataforma de comercio electrónico de Raíz Artesanal en fases posteriores, se definen cinco Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs). Estos indicadores abarcan las áreas críticas del negocio: dos relacionados con ventas y captación de clientes, dos vinculados a operaciones y logística interna, y uno enfocado en la satisfacción del consumidor.

KPI 1: Tasa de Conversión de la Tienda en Línea (E-commerce Conversion Rate)

Dimensión / Área Crítica	Ventas y Clientes
Objetivo Asociado	Evaluar la efectividad del catálogo web para convertir visitantes en compradores efectivos (Objetivo 1 y 3).
Fórmula de Cálculo	Tasa de Conversión (%) = (Total de Pedidos Pagados en el Período / Total de Sesiones o Visitas Únicas a la Web) * 100
Periodicidad de Medición	Medición semanal y consolidación mensual.
Fuente de Datos y Sistema	Herramienta analítica de la tienda web combinada con registros de órdenes pagadas en el ERP.
Meta Esperada Inicial	2.5% a 3.0% de conversión durante el primer trimestre de operación (estándar regional de e-commerce artesanal).

Responsable y Plan de Acción	Responsable: Encargado de Ventas y Mercadeo Digital. Plan de Acción ante Desviaciones: Si la tasa es menor a 2.0%, se revisará la usabilidad del carrito, la claridad de las fotos y costos de envío que puedan provocar abandono.

KPI 2: Valor Promedio del Pedido (Average Order Value - AOV)

Dimensión / Área Crítica	Ventas y Clientes
Objetivo Asociado	Medir el ingreso promedio generado por cada transacción realizada en la plataforma digital (Objetivo 3).
Fórmula de Cálculo	Ticket Promedio (Q) = Ingresos Totales Facturados por E-commerce (Q) / Número Total de Órdenes Completadas
Periodicidad de Medición	Medición mensual.
Fuente de Datos y Sistema	Módulo de Facturación y Ventas del ERP.
Meta Esperada Inicial	Q350.00 en pedidos individuales y Q2,800.00 en cotizaciones corporativas aprobadas.
Responsable y Plan de Acción	Responsable: Coordinador Comercial y Financiero. Plan de Acción ante Desviaciones: Si el ticket promedio disminuye, se implementarán sugerencias de artículos complementarios en el carrito y paquetes de descuento por volumen.

KPI 3: Tiempo de Cumplimiento y Despacho del Pedido (Order Fulfillment Cycle Time)

Dimensión / Área Crítica	Operaciones y Logística
Objetivo Asociado	Monitorear la agilidad interna en preparar y entregar a paquetería los productos con stock disponible (Objetivo 2).
Fórmula de Cálculo	Tiempo de Despacho (Horas) = Fecha y Hora de Entrega a Paquetería - Fecha y Hora de Confirmación de Pago
Periodicidad de Medición	Monitoreo semanal por lotes de envío.
Fuente de Datos y Sistema	Marcas de tiempo registradas en el ERP (desde validación de orden hasta generación de guía de paquetería).
Meta Esperada Inicial	Menor o igual a 48 horas hábiles para productos con existencia física en bodega.

Responsable y Plan de Acción	Responsable: Coordinador de Operaciones y Logística. Plan de Acción ante Desviaciones: Si supera las 48 horas, se auditarán cuellos de botella en la inspección de calidad o se reprogramará el horario de recolección de mensajería.

KPI 4: Exactitud de Registros de Inventario (Inventory Record Accuracy - IRA)

Dimensión / Área Crítica	Operaciones y Cadena de Suministro
Objetivo Asociado	Asegurar que las existencias reales en la bodega central coincidan con los datos reflejados en el ERP (Objetivo 1 y 2).
Fórmula de Cálculo	Exactitud de Inventario (%) = (Número de Artículos con Stock Físico Coincidente / Total de Artículos Auditados) * 100
Periodicidad de Medición	Auditorías quincenales por muestreo cíclico.
Fuente de Datos y Sistema	Conteo físico en bodega contrastado con el reporte de existencias del ERP.
Meta Esperada Inicial	Mayor o igual al 98% de coincidencia exacta.
Responsable y Plan de Acción	Responsable: Encargado de Bodega e Inventario. Plan de Acción ante Desviaciones: Si la concordancia es inferior al 95%, se detendrán movimientos no registrados, revisando mermas o errores en el ingreso de órdenes de compra.

KPI 5: Puntuación de Satisfacción del Cliente (Customer Satisfaction Score - CSAT)

Dimensión / Área Crítica	Satisfacción del Cliente y Postventa
Objetivo Asociado	Medir el grado de conformidad del comprador respecto a la calidad de la artesanía, el empaque y el servicio recibido (Objetivo 4).
Fórmula de Cálculo	CSAT (%) = (Número de Calificaciones Positivas [4 o 5 estrellas] / Total de Respuestas Obtenidas en la Encuesta) * 100
Periodicidad de Medición	Medición continua con reporte consolidado mensual.

Fuente de Datos y Sistema	Módulo de Encuestas y Formularios Postventa del CRM.
Meta Esperada Inicial	Mayor o igual al 90% de calificaciones positivas (promedio mínimo de 4.5 sobre 5 estrellas).
Responsable y Plan de Acción	Responsable: Gestor de Experiencia del Cliente y CRM. Plan de Acción ante Desviaciones: Cualquier calificación menor a 3 estrellas detonará el contacto telefónico directo en menos de 24 horas para resolver inconformidades y activar garantías.

Cuadro Comparativo de CRM

Criterio	Odoo CRM	HubSpot CRM
Tipo de licencia	Open Source (Community freemium)	Freemium (Plan gratuito con límites)
Integración con ERP	Nativa y total con Odoo (Inventario, ventas, facturación en un solo ecosistema)	Requiere conectores/API para integrarse con un ERP externo
Pipeline de ventas (Kanban)	Si, totalmente personalizable por etapas	Si, personalizable, interfaz muy intuitiva
Marketing por correo	Módulo de Email Marketing integrado (de pago en versiones avanzadas)	Marketing Hub muy robusto, plantillas prediseñadas, en el plan gratuito ya incluye envio de correos
Curva de Aprendizaje	Media (requiere familiarizarse con el ecosistema Odoo)	Baja (Interfaz orientada a usuarios no técnicos)
Costo estimado (para el proyecto)	Gratuito en modalidad self-hosted/community	Gratuito en el plan inicial (Free CRM + Marketing Free)
Reportes	Se apoya en el módulo de reporting de Odoo	Dashboard propio, pero limitado en el plan gratuito

Justificación Técnica:

Odoo CRM

Se selecciona Odoo CRM porque, al haber elegido Odoo como sistema ERP, la integración entre ambos módulos es nativa: los datos de clientes, cotizaciones y pedidos fluyen automáticamente entre CRM -> ERP -> E-Commerce sin necesidad de conectores externos ni sincronización manual. Esto reduce el riesgo técnico del proyecto.

Alcance del Proyecto

Alcance funcional (e-commerce)

- Catálogo de productos: mínimo 30 artículos (Textiles, artesanía, decoración guatemalteca)
- Características obligatorias: carrito de compras, registro de clientes, generación de cotizaciones, facturación

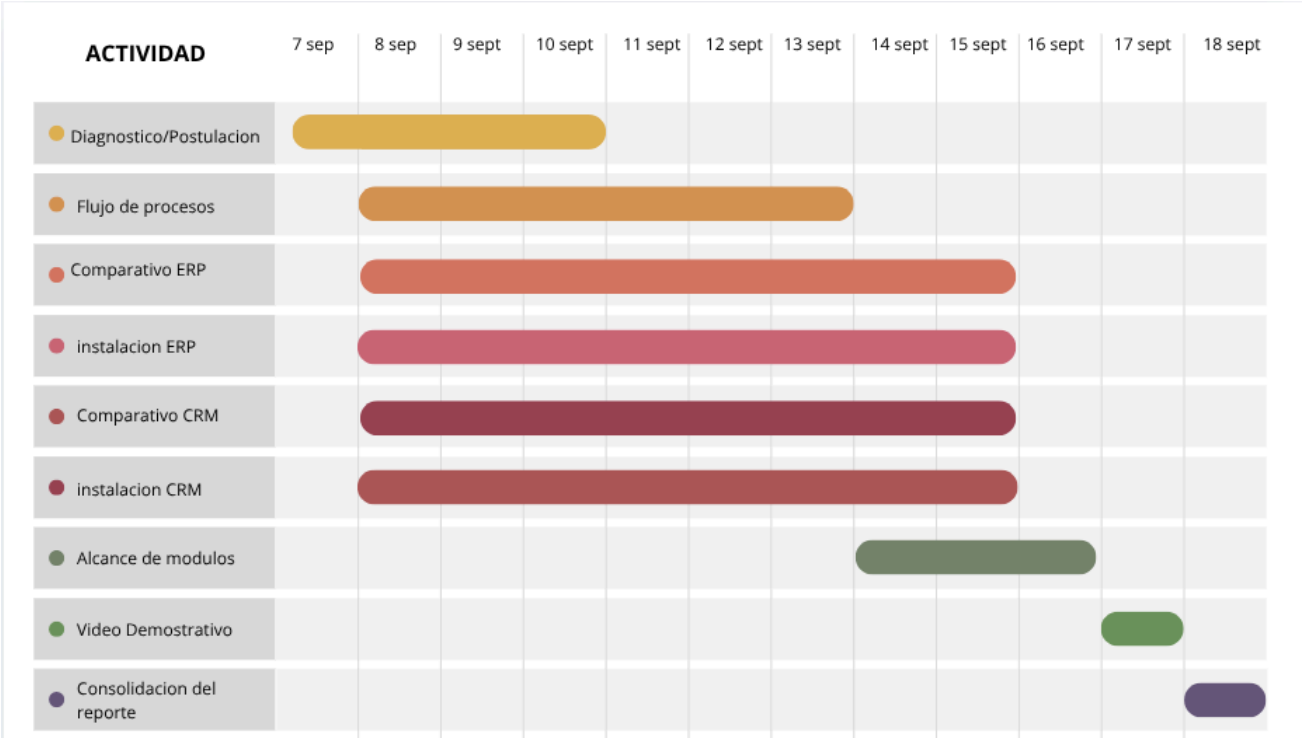
Módulos a Implementar

Sistema	Módulo	Contribución al objetivo SMART
ERP (Odoo)	Inventario	Permite trazabilidad del stock de piezas artesanales, reduciendo quiebres y mejorando la satisfacción del cliente
ERP (Odoo)	Compras	Automatiza el reabastecimiento con proveedores/artesanos, asegurando disponibilidad continua del catálogo
ERP (Odoo)	Ventas / Facturación	Centraliza el ciclo de venta y genera trazabilidad financiera del negocio digital
CRM (Odoo CRM)	Gestión de clientes	Permite segmentar clientes por interés (textiles, decoración, etc.) para campañas dirigidas
CRM (Odoo CRM)	Pipeline de oportunidades	Da seguimiento a leads B2B (ej. tiendas de regalos que compran al mayor) hasta el cierre de venta
CRM (Odoo CRM)	Marketing por correo	Ejecuta campañas de fidelización, apoyando la meta de integración completa demostrable entre sistemas

Cronograma y Plan de actividades

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Diagnóstico y postulación del proyecto	Carlos Javier Perez Pocon	7 sept	10 sept
Mapa de flujo de procesos + SWOT/VUCA + Objetivos SMART	Eduardo Misael Lopez Avila	8 sept	13 sep
Investigación y comparativo de ERP + inicio de instalación	Norma Elizabeth Canu Xico	8 sept	15 sept
Comparativo e instalación de CRM	Luis Fernando Gonzalez	8 sept	15 sept
Definición de Alcance (módulos ERP/CRM)	Luis Fernando Gonzalez	14 sept	16 sept
Grabación de video demostrativo de instalación (ERP+CRM)	Luis Fernando Gonzalez	16 sept	17 sept
Consolidación del informe, revisión de estilo y empaquetado	Luis Fernando Gonzalez	17 sept	18 sept
Entrega Fase 1	Todo el equipo	-	19 sept

Diagrama de Gantt



CONSIDERACIONES FINALES DE LA FASE 1

Esta primera fase tuvo como propósito establecer la base conceptual y técnica sobre la cual se construirá la plataforma de Raíz Artesanal. Tres definiciones concentran el resultado del trabajo realizado.

La primera es que el problema de Raíz Artesanal no consiste en la ausencia de un canal de venta en línea, sino en que sus procesos operan de forma aislada y manual. Las seis limitaciones identificadas en el diagnóstico comparten esa misma causa. Por esa razón la propuesta no se limita a la construcción de un sitio de comercio electrónico, sino que contempla su integración con un sistema de planificación de recursos empresariales y un sistema de gestión de la relación con el cliente.

La segunda es que el modelo de negocio exige soportar dos flujos comerciales simultáneos. La venta con existencia disponible se resuelve mediante el carrito del sitio y el control de inventario del ERP, mientras que la venta bajo pedido se resuelve mediante el proceso comercial del CRM y el módulo de cotizaciones. Esta doble exigencia justifica técnicamente la necesidad de ambos sistemas y no únicamente de una tienda en línea.

La tercera es que la selección de Odoo como plataforma única para el ERP y el CRM reduce de manera significativa el riesgo técnico del proyecto, dado que la integración entre módulos es nativa y no requiere el desarrollo ni el mantenimiento de conectores externos. Considerando que la integración es el aspecto más determinante de la evaluación y el punto donde se concentran las fallas cuando se combinan plataformas de distintos proveedores, esta decisión resulta central para la viabilidad de las fases siguientes.

Con estas definiciones establecidas, el proyecto queda en condiciones de avanzar hacia la Fase 2, orientada a la carga de datos maestros, la configuración de la cadena de suministro y la puesta en marcha de los procesos comerciales dentro de los sistemas instalados.

BIBLIOGRAFÍA

Canonical Ltd. (2026). *Ubuntu Server 22.04 LTS Documentation*. https://ubuntu.com/server/docs

Docker Inc. (2026). *Docker Compose Documentation*. https://docs.docker.com/compose/

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35-36.

Odoo S.A. (2026). *Odoo Documentation: Installation and Deployment*. https://www.odoo.com/documentation

Odoo S.A. (2026). *Odoo CRM: Sales Pipeline and Email Marketing*. https://www.odoo.com/documentation

Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL Documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Superintendencia de Administración Tributaria. (2026). *Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL)*. https://portal.sat.gob.gt/